



**PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN
LATIHAN KEMAHIRAN
EDISI 2024**

**JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA**

SEPTEMBER 2024

Buku **PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN LATIHAN KEMAHIRAN EDISI 2024** ini ialah diterbitkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum (BSPK) TVET.

Cetakan Pertama 2024

Teks @ **Jabatan Pembangunan Kemahiran Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum (BSPK) TVET**

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada penulis.

Diterbitkan oleh:

Jabatan Pembangunan Kemahiran
Bahagian Standard Pekerjaan dan Kurikulum (BSPK) TVET.
Blok 4803, Suite 0-10, Bangunan CDB Perdana
Off Persiaran Flora
63000 Cyberjaya, Selangor
Tel : 03-8321 4700
Fax : 03-8321 4858
www.dsd.gov.my

KATA ALUAN KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Assalamualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) atas kejayaan menerbitkan Panduan Pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran (SPLK) edisi 2024 ini. Semoga panduan ini mampu meningkatkan kefahaman penyedia TVET dalam membangunkan SPLK.

Buku Panduan Pembangunan SPLK ini diterbitkan sebagai satu usaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran personel pentauliahan dalam membina SPLK. Bahan terbitan ini juga, sebagai inisiatif Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (BSPKTVET) untuk membantu personel pentauliahan terutamanya pegawai penilai di pusat bertauliah agar dapat membina SPLK yang berkualiti selaras dengan keperluan sistem TVET negara. Diharapkan pembinaan SPLK yang berkualiti mampu dihasilkan oleh pegawai penilai dan seterusnya dapat membantu perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek dan kerohanian.

Akhir kata, saya mendoakan kesejahteraan buat semua warga JPK serta terus bersama-sama mengurus perdanakan latihan kemahiran negara demi melahirkan generasi masyarakat Malaysia yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing.

"Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani"

Ts. ZULEAH BINTI DARSONG

Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia

PRAKATA

Assalamualaikum.

Salam Sejahtera,

Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W.

Setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinnya, Buku Panduan Pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran (SPLK) ini berjaya diterbitkan.

Buku Panduan ini memberi penerangan secara menyeluruh kepada pengguna tentang metodologi pembangunan SPLK mengikut keperluan semasa seperti mana ketetapan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Gabungan aspek pembangunan SPLK teori dan amali diterangkan dengan terperinci bagi memberi panduan sebenar kepada pengguna untuk menghasilkan SPLK yang menepati Unit Kompetensi di dalam dokumen Standard/NOSS. Ia juga telah mengambil kira keperluan COPTPA dan garis panduan pentaulihan JPK yang sedang berkuatkuasa.

Prinsip asas Penilaian adalah berteraskan kepada empat prinsip iaitu kesahan (*validity*), kebolehpercayaan (*reliability*), kesaksamaan (*fairness*) dan ketekalan (*consistency*) menerusi mekanisma amalan terbaik.

Dengan penghasilan buku ini adalah diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam membangunkan SPLK yang menepati standard sekaligus akan meningkatkan kualiti lepasan SKM/ DKM/ DLKM dalam memenuhi kehendak industri.

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan buku panduan ini. Diharapkan buku panduan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak.

Sekian, terima kasih.

SITI FAUZIAH BINTI JUMADI

Pengarah Bahagian Standard Pekerjaan & Kurikulum TVET (SPKTVET)

Jabatan Pembangunan Kemahiran

BIL.	PERKARA	MUKA SURAT
i.	Kata Aluan	i
ii.	Prakata	ii
iii.	Senarai Akronim	vi
iv.	Glosari	vii
v.	Senarai Rajah	x
vi.	Senarai Jadual	xii
vii.	Senarai Lampiran	xiii
1.0	PENDAHULUAN	1
2.0	LATAR BELAKANG	1
2.1	Kesahan Penilaian	1
2.2	Kebolehpercayaan Penilaian	2
2.3	Kecukupcakupan Penilaian	3
3.0	PENGUNAAN BAHASA	4
4.0	SOALAN PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN (SPLK)	4
4.1	Klasifikasi SPLK	4
4.2	Ciri-ciri SPLK	5
4.3	Kategori SPLK	11
4.3.1	Penilaian Pengetahuan	11
4.3.2	Penilaian Prestasi	13
4.4	Panel Pembangun Soalan	14
4.5	Pengesahan Soalan	14
5.0	PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN (SPLK)	15

BIL.	PERKARA	MUKA SURAT
5.1	Tentukan Program Latihan	16
5.2	Pilih CU	16
5.3	Tentukan Nilai Kredit CU Dipilih	16
5.3.1	Pengiraan Nilai Kredit (<i>Nominal Training Hours</i>)	19
5.3.2	Pengiraan Nilai Kredit (<i>Competency Weightage</i>)	21
5.4	Tentukan Bilangan Soalan	23
5.5	Bangunkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)	26
5.5.1	JSU Standard	26
5.5.2	JSU Individu	26
5.5.3	Kepentingan Pembangunan JSU	27
5.5.4	Kandungan JSU	27
5.5.5	Tatacara Pembangunan JSU Standard	27
5.5.6	Tatacara Pembangunan JSU Subjektif	32
5.5.7	Tatacara Pembangunan JSU Individu	34
5.6	Bangunkan SPLK	37
5.6.1	Pembangunan Soalan Penilaian melalui Modul TIA	37
5.6.2	Format Penulisan Soalan Penilaian Pengetahuan	37
5.6.3	Tatacara Pembangunan Soalan Penilaian Pengetahuan (Objektif)	37
5.6.4	Contoh Soalan Penilaian Pengetahuan (Objektif)	46
5.6.5	Contoh Paparan Soalan Penilaian TIA	54
5.6.6	Tatacara Pembangunan Soalan Penilaian Pengetahuan (Subjektif)	55
5.6.7	Contoh Soalan Penilaian Pengetahuan (Subjektif) dan Skema Jawapan	58

BIL.	PERKARA	MUKA SURAT
5.6.8	Format Soalan Penilaian Prestasi dan Skema Pemarkahan	63
5.6.9	Tatacara Pembangunan Soalan Penilaian Prestasi	69
5.6.10	Ketetapan dan Komponen Soalan Penilaian Prestasi	70
5.6.11	Skema Pemarkahan	76
5.6.12	Peraturan Pemarkahan	78
5.6.13	Contoh Soalan Penilaian Prestasi dan Skema Pemarkahan	80
5.7	Sahkan SPLK	103
5.7.1	Aturan Pengesahan SPLK	104
6.0	PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN ATAS TALIAN	104
7.0	PEMAKAIAN	104
8.0	PEMBATALAN	105
9.0	TARIKH KUAT KUASA	105

SENARAI AKRONIM

CPC	<i>Competency Profile Chart</i>
CU	<i>Competency Unit</i>
CP	<i>Competency Profile</i>
CoCU	<i>Curriculum of Competency Unit</i>
COPTPA	<i>Code Of Practice for TVET Programme Accreditation</i>
DKM	Diploma Kemahiran Malaysia
DLKM	Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia
JKTPS	Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan
JPK	Jabatan Pembangunan Kemahiran
JSU	Jadual Spesifikasi Ujian
NOSS	<i>National Occupational Skills Standard</i>
PA	Penilaian Akhir
PB	Pusat Bertauliah
PP	Pegawai Penilai
PPA	Pusat Penilaian Amali
PPPB	Panel Penilaian Pusat Bertauliah
PPD	Pegawai Pengesah Dalaman
PPL	Pegawai Pengesah Luaran
PPT	Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
SKM	Sijil Kemahiran Malaysia
SLaPB	Sistem Latihan Program Bertauliah
SLDN	Sistem Latihan Dual Nasional
SPKM	Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
SPLK	Soalan Penilaian Latihan Kemahiran
TAC	<i>Technical Advisory Committee</i>
TIA	<i>TVET Integrated Assessment</i>
TVET	<i>Technical and Vocational Education and Training</i>
WA	<i>Work Activities</i>

GLOSARI

“Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)” ertinya suatu akta untuk menggalakkan melalui latihan kemahiran pembangunan dan perbaikan keupayaan seseorang yang diperlukan untuk kerjaya dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya.

“Calon” ertinya seseorang yang mendaftar untuk mendapatkan kelayakan kemahiran melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

“Kecukupcakupan” merujuk kepada ciri skor item yang dibangunkan mewakili konstruk apa yang melatih, perantis atau calon pelajari bersandarkan kurikulum.

“Kemahiran” ertinya suatu kebolehan yang diperolehi dan yang diamalkan untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja dengan cekap.

“Kurikulum Unit Kompetensi (*Curriculum of Competency Unit - CoCU*)” ertinya kurikulum yang dibangunkan berasaskan *Competency Profile* (CP) bagi sesuatu *Competency Unit* (CU) yang mengandungi komponen pengetahuan, kemahiran dan sikap serta tempoh latihan dan nilai kredit kemahiran bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

“Latihan Kemahiran” ertinya aktiviti yang berasaskan kerja dan berorientasikan industri yang bertujuan untuk mengadakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dikehendaki bagi pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja dengan berkesan, cekap dan termasuklah latihan ulang kaji, lanjutan, pengemaskinian dan khusus yang berkaitan dengan kerja.

“Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan (JKTPS)” ertinya jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengesahan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran (SPLK) bagi tujuan penilaian akhir verifikasi PPL SLaPB, SLDN dan penilaian amali PPT.

“Micro Credential” ertinya kelayakan mikro yang dianugerahkan bagi program latihan yang dilaksanakan secara modular dalam tempoh yang lebih singkat. Ia dibangunkan berasaskan kepada *Competency Unit* (CU) atau *Work Activity* (WA) atau gabungan CU atau gabungan WA bagi kompetensi spesifik sesuatu NOSS.

“Pelatih” ertinya seseorang yang menerima latihan kemahiran yang disediakan oleh penyedia latihan kemahiran.

“Penilaian Pengetahuan” ertinya mekanisma atau kaedah yang digunakan bagi menilai pengetahuan dan pemahaman pelatih, perantis atau calon mengenai apa yang telah dipelajari.

“Penilaian Prestasi” ertinya mekanisma atau kaedah yang digunakan bagi menilai kemahiran serta sikap dan amalan keselamatan dalam melaksanakan tugas, praktikal atau kerja amali yang ditugaskan.

“Perantis” ertinya seseorang yang mendaftar untuk mendapatkan kelayakan kemahiran melalui Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN).

“Pusat Bertauliah” ertinya suatu penyedia latihan yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk menjalankan suatu program bertauliah sehingga kepada penganugerahan suatu Sijil.

“Pemeriksa” ertinya merupakan personel pentauliahan merangkumi Pegawai Penilai (PP), Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) dan Pegawai Pengesah Luaran (PPL).

“Respons” ertinya jawapan atau tindakbalas yang diberikan oleh pelatih, perantis atau calon terhadap sesuatu soalan.

“Soalan” ertinya alat yang digunakan untuk menilai pengetahuan, kemahiran dan sikap/keselamatan/Alam sekitar pada seseorang pelatih, perantis atau calon yang boleh dijadikan bukti keterampilan pelatih, perantis atau calon yang mengandungi tugas dan skema pemarkahan.

“Standard” ertinya Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) yang diwujudkan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652].

“Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)/National Occupational Skills Standard (NOSS)” ertinya satu dokumen yang menggariskan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang pekerja dalam sesuatu bidang pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut.

“Terampil” ertinya kebolehan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran, keselamatan dan sikap yang dipelajari bagi melaksanakan sesuatu tugas diberikan.

“Unit Kompetensi (CU)” ertinya satu fungsi kerja utama bagi sesuatu bidang pekerjaan. Setiap CU mengandungi beberapa aktiviti/tugas bagi melengkapkan fungsi kerja utama yang boleh dinilai dan dipersijilkan secara berasingan.

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH	NAMA RAJAH	MUKA SURAT
1	Carta Alir Pembangunan SPLK Melalui SLaPB dan SLDN	15
2(i)	Contoh 1 - JSU Standard (Objektif)	30
2(ii)	Contoh 2 – JSU Standard (Objektif)	31
3	Contoh JSU Standard - Subjektif	33
4(i)	Contoh 1 - JSU Individu (Objektif)	35
4(ii)	Contoh 2 - JSU Individu (Objektif)	36
5	Format Penulisan Soalan Penilaian Pengetahuan	38
6	Format Maklumat Soalan	39
7	Format Pengesahan Soalan	45
8(i)	Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – <i>Radio Button</i>)	46
8(ii)	Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – <i>Radio Button</i>) Dengan Penggunaan Simbol	47
8(iii)	Contoh Soalan Objektif (Satu pilihan – <i>Radio Button</i>) Dengan Stimulus Rajah	48
8(iv)	Contoh Soalan Objektif (Satu pilihan – <i>Radio Button</i>) Dengan Stimulus Penyataan	49
8(v)	Contoh Soalan Objektif (Satu pilihan – <i>Radio Button</i>) Berbentuk Susun Mengikut Turutan	50
8(vi)	Contoh Soalan Objektif (Aneka Gabungan – <i>Radio Button</i>)	51
8(vii & viii)	Contoh Soalan Objektif (Aneka Pilihan – <i>Check box</i>)	52 - 53
9	Format Maklumat Soalan Subjektif	55
10(i)	Contoh Soalan Struktur	58
10(ii)	Contoh Skema Jawapan Soalan Struktur	60
11 (i)	Contoh Soalan Esei	61
11(ii)	Contoh Skema Jawapan Soalan Esei	63
12	Contoh Format Soalan Penilaian Prestasi Akhir	65

13	Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi SLaPB & SLDN	66
14	Format Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi PPT	68
15	Format Maklumat Soalan Penilaian Prestasi	69
16(i)	Contoh Soalan Penilaian Prestasi – G452-001- 2:2017 – C02	83
16(ii)	Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi– G452-001-2:2017 – C02	87
16(iii)	Contoh Soalan Penilaian Prestasi – T982-001- 3:2017 – C01	97
16(iv)	Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi – T982-001-3:2017 – C01	103
17	Format Pengesahan SPLK (Jawatankuasa Pengesah)	103

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL	NAMA JADUAL	MUKA SURAT
1	Sembilan (9) Ciri SPLK	5
2	Aras Kesukaran SPLK	7
3	Contoh Tempoh Latihan Dalam <i>Nominal Training Hours</i>	17
4	Contoh Tempoh Latihan Dalam <i>Competency Weightage</i>	18
5	<i>Nominal Training Hours</i> Bagi S960-002-2:2020-C01	19
6	<i>Nominal Training Hours</i> Bagi S960-002-2:2020	20
7	Jadual Penentuan Nilai Kredit	21
8	<i>Competency Weightage</i> Bagi S960-002-2:2020-C01	21
9	Nilai Kredit Yang Ditetapkan (Mengikut Tahap – Tanpa Penjajaran)	22
10	Nilai Kredit bagi Standard/NOSS pada tahap 2 atau 3 atau 4 (tanpa penjajaran)	22
11	<i>Competency Weightage</i> Bagi C259-008-3:2022-C01	23
12	Penyediaan Set Soalan Penilaian Akhir (PA) Berdasarkan Nilai Kredit CU dan Tahap	24
13	Penyediaan Set Soalan PA Berdasarkan Nilai Kredit Bagi MC-CU atau Kiraan Jam Bagi MC-WA Mengikut Tahap	25
14	Rujukan Pecahan Soalan Mengikut Aras Kesukaran	28
15	Pecahan Soalan Subjektif Mengikut Nilai Kredit	32
16	Contoh Format Jadual Senarai Bahan	72
17	Contoh Format Jadual Peralatan/Kelengkapan	73

SENARAI LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	NAMA LAMPIRAN	MUKA SURAT
A	Penjelasan Bagi Kata Tugas Yang Boleh Digunakan Untuk Pembangunan SPLK	107
B	Contoh Perbandingan Soalan Objektif (Aneka Pilihan) Yang Salah Dan Soalan Objektif (Aneka Pilihan) Yang Betul	111
C	Contoh Kulit Depan Bagi Penilaian Pengetahuan Akhir Tahap 1, 2, 3, 4 Dan 5	118
D	Contoh Kulit Depan Bagi Penilaian Prestasi Akhir Tahap 1, 2, 3, 4 Dan 5	119
E	Contoh Kulit Depan Bagi Penilaian Prestasi Akhir Tahap 1, 2, 3, 4 dan 5 (PPT)	120
F	Contoh Kulit Depan Bagi Skema Pemarkahan	121
G	Senarai Jawatankuasa Pembangun	122

1.0 PENDAHULUAN

Panduan ini bertujuan memberi penerangan mengenai tatacara pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran (SPLK) bagi memenuhi keperluan Unit Kompetensi (CU) dan Kurikulum Unit Kompetensi (CoCU) dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK)/(NOSS). Objektif panduan ini adalah:

- a) Memandu arah pembangun soalan dalam membangunkan SPLK;
- b) Membangunkan SPLK mengikut format yang terkini; dan
- c) Memastikan SPLK yang dibangunkan adalah sah, boleh percaya dan cukup cakup (*representatives*).

2.0 LATAR BELAKANG

Penilaian secara amnya merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pembelajaran. Manakala penilaian dalam konteks Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM), adalah satu proses menilai tahap pengetahuan, kemahiran, sikap, amalan keselamatan dan kesedaran kepada alam sekitar terhadap pelatih, perantis atau calon. Penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah bagi mengesahkan keterampilan seseorang pelatih, perantis atau calon.

Kesahan, kebolehpercayaan dan kecukupcukupan adalah prinsip penting penilaian, selain daripada fleksibiliti dan keadilan untuk memastikan penilaian boleh memberikan bukti yang mencukupi mengenai kompetensi pelajar.

2.1. Kesahan Penilaian

Kesahan merujuk kepada keupayaan penilaian untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur. Di antara tiga jenis kesahan; kesahan kandungan,

kesahan konstruk dan kesahan kriteria, kesahan kandungan adalah paling penting dalam membangunkan dokumen penilaian.

Kesahan kandungan adalah berdasarkan sejauh mana pengukuran mencerminkan domain kandungan khusus yang ingin dicapai dalam sesuatu penilaian. Dalam erti kata lain, ia juga menunjukkan sejauh mana pengukuran sepadan dengan hasil pembelajaran. Oleh kerana liputan item ujian hanya merupakan satu sampel isi kandungan yang diliputi dalam kursus, kesahan kandungan menunjukkan sejauh mana item ujian yang dipilih mencerminkan keseluruhan isi kandungan. Kesahan kandungan dokumen penilaian perlu diputuskan oleh satu jawatankuasa penyelarasan penilaian. Jawatankuasa penyelarasan penilaian juga perlu mengadili keadilan dari segi taburan markah bagi setiap tugas penilaian.

Beberapa faktor utama untuk menentukan kesahan dalam penilaian adalah seperti berikut:

- i. Kaedah penilaian dan instrumen penilaian mesti sesuai dengan tahap hasil pembelajaran yang ingin dicapai;
- ii. Penilaian perlu dibuat dalam pelbagai bentuk (seperti ujian, kerja kursus, pembentangan) untuk menilai domain pembelajaran yang berbeza-beza dan *Learning Outcome* yang ditetapkan. Lebih daripada satu tugas dan sumber bukti diperlukan sebagai asas untuk mengadili kompetensi pelajar;
- iii. Ujian hendaklah berpadanan dengan penekanan dalam hasil pembelajaran; dan
- iv. Kaedah penilaian dan instrumen penilaian perlu disahkan oleh pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang dinilai.

2.2. Kebolehpercayaan Penilaian

Kebolehpercayaan merujuk kepada darjah ketekalan dan ketepatan hasil penilaian dalam penilaian dan penggredan. Ia mencerminkan sejauh

mana penilaian oleh pemeriksa adalah tepat, konsisten, boleh dipercayai, adil dan boleh diterima bagi pelatih, perantis atau calon yang mempunyai kecekapan yang sama pada masa yang berlainan atau tempat yang berbeza, tanpa mengambil kira penilai yang menjalankan penilaian. Ini boleh dipastikan dengan mengambil kira pematuhan kepada rubrik (satu set skala pemarkahan yang digunakan untuk menilai kerja atau tugas pelatih, perantis atau calon).

Beberapa faktor utama untuk menentukan kebolehpercayaan dalam penilaian adalah seperti berikut:

- i. Arahan yang jelas perlu dinyatakan dalam dokumen ujian;
- ii. Garis panduan yang khusus diperlukan bagi tujuan penyediaan tugas atau projek. Garis panduan ini perlu merangkumi keperluan, jangkaan dan maklumat tentang bagaimana tugas perlu dilaksanakan;
- iii. Rubrik disediakan sebagai panduan untuk memastikan keseragaman semasa menanda; dan
- iv. Tempoh masa penilaian yang bersesuaian.

2.3. Kecukupcakan Penilaian

Konsep kecukupcakan didefinisikan sebagai *amount of the information received and its perceived relevance*. Dalam konteks penilaian, ia merujuk kepada *meaningful organized data*. Maklumat yang teratur dan relevan akan diukur berdasarkan kepada tahap kecukupcakan maklumat.

Faktor yang mempengaruhi kecukupcakan dalam pembangunan SPLK adalah memenuhi kehendak *related skills, related knowledge* dan *assesment criteria* yang ditetapkan dalam Standard/NOSS atau NCS.

3.0 PENGGUNAAN BAHASA

Soalan yang dibangunkan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Jika ingin menggunakan bahasa Inggeris, soalan tersebut hendaklah disediakan dalam dwibahasa dengan bahasa Melayu hendaklah diutamakan dari segi susunan (bahasa Melayu di atas diikuti bahasa Inggeris). Penggunaan bahasa selain daripada bahasa Melayu dan Inggeris adalah tidak dibenarkan.

4.0 SOALAN PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN (SPLK)

SPLK ialah instrumen yang dibangunkan untuk menilai tahap keterampilan pelatih, perantis atau calon dalam bidang kemahiran tertentu bagi penganugerahan Sijil di bawah seksyen 34 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652]. SPLK dibangunkan berpandukan Standard/NOSS dan selaras dengan keperluan pekerjaan di industri.

4.1. Klasifikasi SPLK

SPLK diklasifikasikan berdasarkan keterampilan iaitu perkara yang dikenal pasti untuk dinilai berdasarkan CoCU bagi CU yang dipilih. Dalam konteks latihan kemahiran, keterampilan terdiri daripada lima (5) kategori iaitu fakta, teori, prosedur dan sikap, keselamatan atau alam sekitar.

- a. **Fakta** – fakta membawa maksud kepada sesuatu maklumat yang mempunyai kesahan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang jelas.
- b. **Teori** – teori adalah perihal perbuatan yang mendorong kepada merumus pernyataan yang ringkas serta tepat.
- c. **Prosedur** – prosedur adalah tatacara/proses/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu tugas berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

- d. **Sikap** – sikap memperlihatkan bagaimana seseorang pelatih, perantis atau calon itu bertindak, memberi respons dan berkelakuan mengikut keadaan tertentu semasa melaksanakan tugas yang diberikan.
- e. **Keselamatan atau Alam Sekitar** – keselamatan merangkumi tingkah laku dan langkah keselamatan yang perlu dipatuhi dengan mengambil kira kesan terhadap keselamatan diri sendiri, tempat kerja dan alam sekitar semasa melaksanakan tugas.

4.2. Ciri-ciri SPLK

Untuk memenuhi prinsip penting penilaian iaitu kesahan, kebolehpercayaan dan kecukupcukupan, SPLK yang dibangunkan hendaklah mematuhi sembilan (9) ciri yang dinyatakan dalam Jadual 1 berikut:

Jadual 1 : Sembilan (9) Ciri SPLK

Perkara	Ciri	Penerangan
Keakuran	1. Akur Standard	- perkara yang dinilai hendaklah merujuk kepada CoCU bagi CU dalam NOSS;
	2. Akur Spesifikasi	- spesifikasi soalan yang dibangunkan hendaklah menepati JSU supaya penilaian yang dilaksanakan adalah setara dan seragam; dan
	3. Akur Peluang	- peluang merujuk kepada pengetahuan, latihan amali yang diperolehi di PB, pengalaman pembelajaran atau pengalaman kerja yang diperolehi oleh pelatih, perantis atau calon. Soalan yang dibangunkan hendaklah mengambil kira bahawa pelatih,

Perkara	Ciri	Penerangan
		perantis atau calon telah diberi peluang yang setara untuk mempelajari/mengalami perkara yang hendak dinilai
Ketepatan dan Kejelasan	4. Tepat Keterampilan	- soalan yang dibangunkan hendaklah menepati keterampilan yang ditetapkan;
	5. Tepat Kandungan	- soalan yang dibangunkan hendaklah menepati kandungan CoCU bagi CU; dan
	6. Kejelasan	- istilah, perkataan, ayat atau grafik yang digunakan semasa membangunkan soalan hendaklah jelas, tidak mengelirukan dan mudah difahami.
Kesesuaian	7. Penting	- soalan yang dibangunkan hendaklah menyatakan perkara penting yang perlu dikuasai oleh pelatih, perantis atau calon;
	8. Keadilan	- soalan yang dibangunkan tidak memihak kepada kelompok tertentu (jantina, bangsa, agama, lokasi institut dan seumpamanya) serta tidak menyinggung emosi, peribadi, kepercayaan, kebudayaan dan perkara sensitif sesuatu kaum; dan
	9. Aras Kesukaran	- soalan yang dibangunkan hendaklah menepati aras kesukaran yang ditetapkan, iaitu: R – Aras Rendah S – Aras Sederhana T – Aras Tinggi Jadual 2 memperincikan aras kesukaran.

Jadual 2: Aras Kesukaran SPLK

Aras Kesukaran	Contoh Kata Tugas (<i>Active Verb</i>)	Kehendak	Contoh
<u>Aras Rendah:</u> Pengetahuan dan kebolehan mengingat semula kandungan yang dipelajari.	- Apakah - Berapakah - Berikan - Bilakah - Isikan - Labelkan - Namakan - Nyatakan - Pilih - Takrifkan - Senaraikan	- Mengingat kembali semua fakta/maklumat/pemerhatian/prosedur/idea/takrif. - Menulis semula ingatan tentang sesuatu perkara.	<u>Soalan Objektif:</u> Bagaimanakah cara saiz kabel elektrik ditentukan? A. Mengira perkadaran antara arus dan voltan. B. Merujuk kepada label pada kelengkapan elektrik. C. Mengira anggaran permintaan beban maksimum. D. Melihat panduan pengguna yang dibekalkan oleh pengeluar. <u>Soalan Subjektif:</u> Nyatakan faktor-faktor yang menentukan saiz kabel elektrik.

Aras Kesukaran	Contoh Kata Tugas (<i>Active Verb</i>)	Kehendak	Contoh
<u>Aras Sederhana:</u> Pemahaman dan kebolehan menggunakan pengetahuan serta tidak memperlihatkan implikasi terhadap pengetahuan tersebut.	- Apakah - Bagaimanakah - Berapakah - Berikan contoh - Bezakan - Bilakah - Hitung - Huraikan - Isikan - Jelaskan - Kirakan - Labelkan - Mengapakah - Namakan - Nyatakan - Pilih - Senaraikan - Takrifkan - Terangkan	- Menunjukkan pemahaman tentang maklumat yang diperolehi. - Dapat membezakan sesuatu. - Mentafsir idea. - Mengaplikasi maklumat.	<u>Soalan Objektif:</u> Apakah hubungan antara arus, voltan dan rintangan? A. Arus berkadar terus dengan voltan dan rintangan. B. Arus berkadar songsang dengan voltan dan rintangan. C. Arus berkadar songsang dengan voltan dan berkadar terus dengan rintangan. D. Arus berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. <u>Soalan Subjektif:</u> Jelaskan hubungan antara arus, voltan dan rintangan.

Aras Kesukaran	Contoh Kata Tugas (<i>Active Verb</i>)	Kehendak	Contoh
<u>Aras Tinggi:</u> Kebolehan untuk membuat pertimbangan, merancang, mereka/mencipta dan meghasilkan sesuatu yang kreatif dari gabungan pelbagai unsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah/prosedur atau cadangan.	- Berikan - Rumuskan - pendapat - Sarankan - Bincangkan - Susunkan - Justifikasikan - Ulaskan - Nilaikan - Rancangkan	- Mengingat, memahami dan mengkaji sesuatu perkara - Menganalisa atau membuat pertimbangan sesuatu perkara yang sah.	<u>Soalan Objektif:</u> Susunkan langkah pelarasan <i>defrost timer</i> 24 jam mengikut turutan yang betul. I. Laras segmen <i>defrost timer</i>. II. Setkan masa pada <i>defrost timer</i>. III. Tentukan kekerapan dan tempoh <i>defrost</i>. IV. Tekan butang ujian bagi menguji kefungsian <i>defrost timer</i>. A. I, II, III, IV B. II, III, I, IV C. III, I, II, IV D. IV, II, III, I

			<u>SoalanSubjektif:</u> Sarankan langkah yang betul bagi melaras <i>defrost timer</i> 24 jam.
--	--	--	--

Nota:

1. Penerangan bagi contoh kata tugas (*active verb*) boleh merujuk kepada Lampiran 1.
2. Contoh kata tugas (*active verb*) tidak terhad kepada yang disenaraikan. Contoh lain boleh merujuk kepada Taksonomi Bloom (Domain kognitif, psikomotor atau afektif), namun demikian penggunaan kata tugas (*active verb*) bergantung kepada kesesuaian keterampilan yang hendak dinilai.

4.3. Kategori SPLK

SPLK boleh dikategorikan kepada dua (2) iaitu:

- a. Penilaian Pengetahuan – merangkumi soalan objektif dan subjektif; dan
- b. Penilaian Prestasi – merangkumi soalan amali.

4.3.1. Penilaian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan adalah satu mekanisma untuk menguji kefahaman teori pelatih, perantis atau calon. Penilaian ini boleh dilaksanakan melalui instrumen yang terdiri daripada soalan objektif dan soalan subjektif.

4.3.1.1 Soalan Objektif

Soalan objektif merupakan soalan yang mempunyai hanya satu jawapan sahaja dan jawapan kepada soalan tersebut hendaklah tidak dipengaruhi oleh faktor kemahiran pemeriksa. Soalan jenis ini memerlukan pelatih, perantis atau calon memilih berdasarkan jawapan yang disediakan. Bentuk soalan boleh terdiri daripada kategori berikut:

- a. **Soalan Aneka Pilihan** – soalan jenis ini terbahagi kepada dua (2) bentuk, iaitu:
 - i. Soalan Satu Pilihan - soalan jenis ini mempunyai satu pilihan jawapan yang tepat atau paling sesuai.
 - ii. Soalan Aneka Gabungan – membuat pilihan satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik.

Peratusan soalan negatif yang dibenarkan adalah 10% daripada jumlah soalan yang dibangunkan dengan berdasarkan nilai kredit.

- b. **Soalan 'Benar atau Palsu'** – soalan jenis ini terdiri daripada beberapa pernyataan lengkap dan memerlukan pelatih, perantis atau calon untuk menentukan 'benar atau palsu' pernyataan yang diberi.
- c. **Soalan Padanan** – soalan jenis ini terdiri daripada senarai stimulus dan respons serta mengandungi arahan untuk memadankan kedua-duanya.

Hanya kategori soalan aneka pilihan digunakan bagi pembangunan soalan objektif penilaian akhir.

4.3.1.2 **Soalan Subjektif**

Soalan subjektif merupakan soalan untuk menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif pelatih, perantis atau calon melalui respons secara tulisan atau lisan samada respons terbuka atau respons terhad.

Respons Terbuka merupakan pernyataan pelbagai kemungkinan jawapan daripada pelatih, perantis atau calon dan memberikan kebebasan yang luas kepada pelatih, perantis atau calon untuk menjawabnya. Jawapan yang diberikan adalah berdasarkan kepada pengetahuan, latihan amali yang diperolehi di pusat bertauliah, pengalaman pembelajaran atau pengalaman kerja yang diperolehi oleh pelatih, perantis atau calon.

Respons Terhad merupakan pernyataan yang menghadkan jawapan pelatih, perantis atau calon melalui skop yang disoal. Respons yang diberikan adalah terhad yang mana pelatih, perantis atau calon

memberikan jawapan tanpa huraian atau jawapan dengan huraian ringkas. Soalan jenis ini dibangunkan bermula dari aras rendah hingga aras tinggi bagi menilai pengetahuan dan kemahiran pelatih, perantis atau calon

Soalan subjektif terdiri daripada empat (4) kategori soalan iaitu:

a. **Soalan Struktur**

Soalan yang meliputi beberapa kategori keterampilan dan aras kesukaran yang berbeza serta memerlukan kemahiran berfikir.

b. **Soalan Label**

Soalan yang mempunyai rajah perlu dijawab berdasarkan label/tanda yang disediakan tanpa huraian.

c. **Soalan Jawapan Pendek**

Soalan yang memerlukan jawapan pendek, ringkas dan tepat.

d. **Soalan Esei**

Soalan yang memerlukan jawapan dalam bentuk huraian atau karangan.

Hanya kategori soalan struktur dan esei digunakan bagi pembangunan soalan subjektif penilaian akhir.

4.3.2. **Penilaian Prestasi**

Soalan Penilaian Prestasi digunakan untuk menilai keterampilan pelatih, perantis atau calon dalam melaksanakan kerja/tugasan yang diarahkan dan terdiri daripada komponen seperti berikut:

- A. Tempoh;
- B. Keterampilan;
- C. Tugas;
- D. Senarai Bahan;
- E. Senarai Peralatan/Kelengkapan; dan
- F. Kriteria Penilaian.

4.4. **Panel Pembangun Soalan**

Panel pembangun soalan terdiri daripada personel yang berpengalaman dalam bidang berdasarkan Standard/NOSS.

4.5. **Pengesahan Soalan**

Soalan yang dibangunkan hendaklah disahkan mengikut aturan yang telah ditetapkan seperti berikut:

4.5.1. Soalan yang dibangunkan oleh JPK disahkan oleh Jawatankuasa Teknikal Pengesahan Soalan (JKTPS).

4.5.2. Soalan yang dibangunkan oleh PB SLaPB hendaklah disahkan mengikut aturan berikut:

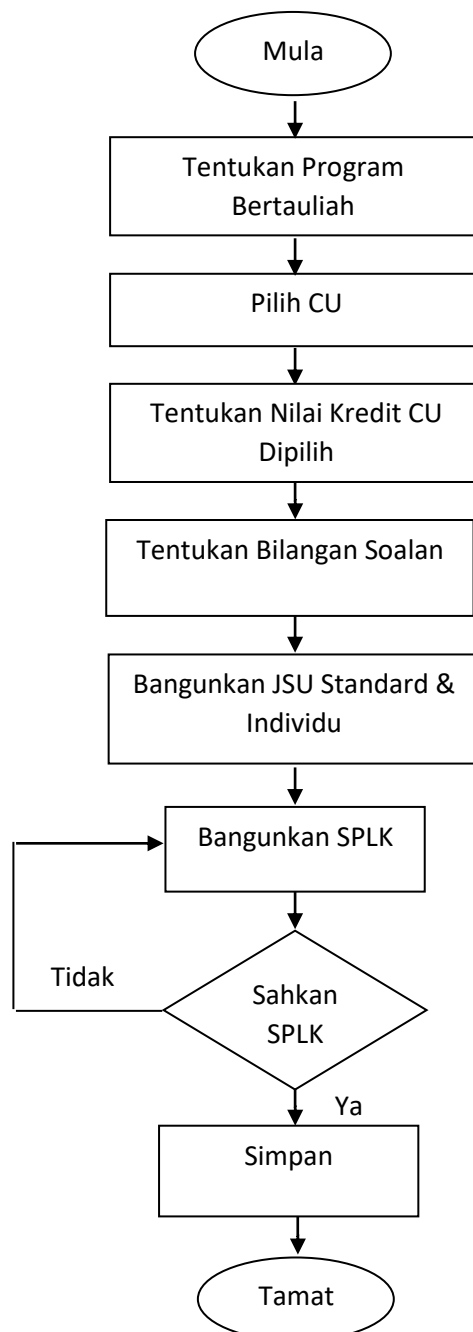
- a. CU Dominan hendaklah disahkan oleh *Technical Advisory Committee* (TAC) yang dilantik oleh PB; dan
- b. CU yang bukan Dominan hendaklah disahkan oleh Mesyuarat Panel Penilai Pusat Bertauliah (PPPB)

4.5.3. Soalan yang dibangunkan oleh PB SLDN hendaklah disahkan oleh Jawatankuasa Penilaian yang terdiri daripada Pengurus PB, *Coach* dan Pengajar.

4.5.4. Soalan Penilaian Latihan Kemahiran amali melalui kaedah PPT yang dibangunkan oleh Pusat Penilaian Amali (PPA) hendaklah disahkan melalui Jawatankuasa Pengesahan Soalan PPA.

5.0 PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN LATIHAN KEMAHIRAN (SPLK)

Proses pembangunan SPLK ditunjukkan dalam carta alir pembangunan SPLK melalui SLaPB dan SLDN di Rajah 1.



Rajah 1 : Carta Alir Pembangunan SPLK melalui SLaPB dan SLDN.

Proses Pembangunan SPLK hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut:-

5.1. **Tentukan Program Bertauliah**

Tatacara menentukan program bertauliah adalah seperti berikut:

- 5.1.1. Rujuk Daftar Standard/NOSS terkini atau rujuk program yang ditauliahkan.
- 5.1.2. Kenal pasti jenis program bertauliah yang hendak dilaksanakan sama ada:
 - a. *Program Mengikut Tahap*;
 - b. *Program Tahap Tunggal*;
 - c. *Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)* atau
 - d. *Micro Credential*.
- 5.1.3. Dapatkan Standard/NOSS bagi program bertauliah yang hendak dilaksanakan;
- 5.1.4. Kaji kandungan Standard/NOSS bagi menentukan keperluan soalan bagi program bertauliah tersebut dengan merujuk perkara berikut:
 - a. *Competency Profile Chart (CPC)*;
 - b. *Competency Profile (CP)*; dan
 - c. CoCU.

5.2. **Pilih CU**

Soalan dibangunkan hendaklah berdasarkan CU dalam Standard/NOSS untuk mengukur keterampilan pelatih. Perantis atau calon bagi sesuatu program dan tahap berkenaan.

5.3. **Tentukan nilai kredit CU dipilih**

Bilangan soalan bagi CU yang dipilih hendaklah dibangunkan berdasarkan nilai kredit CU berkenaan. Pengiraan nilai kredit bagi setiap CU adalah berdasarkan tempoh latihan dalam Standard/NOSS sama ada yang dinyatakan dalam *Nominal Training Hours* atau *Competency Weightage*.

Jadual 3: Contoh Tempoh Latihan Dalam *Nominal Training Hours*
Beauty Therapy Services/Perkhidmatan Terapi Kecantikan
Tahap 2

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	WORK ACTIVITY	WORK ACTIVITY TRAINING DURATION (HOURS)		TRAINING DURATION (HOURS)
			KNOELEDGE	SKILLS	
S960-002-2:2020-C01	Facial Electrotherapy	1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	12	24	180
		2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	6	12	
		3. Carry out facial faradic services.	6	12	
		4. Carry out facial galvanism services.	6	12	
		5. Carry out facial vacuum suction services.	6	12	
		6. Carry out facial high frequency services.	6	12	
		7. Carry out facial micro-current services.	6	12	
		8. Carry out post facial electrotherapy advice.	6	12	
		9. Upkeep facial electrotherapy service area.	6	12	

Jadual 4: Contoh Tempoh Latihan Dalam **Competency Weightage**
Beauty Therapy Services/Perkhidmatan Terapi Kecantikan
Tahap 2

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	COMPETENCY UNIT WEIGHTAGE	WORK ACTIVITY	WORK ACTIVITIES WEIGHTAGE
S960-002-2:2020-C01	Facial Electrotherapy	30%	1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	20%
			2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	10%
			3. Carry out facial faradic services.	10%
			4. Carry out facial galvanism services.	10%
			5. Carry out facial vacuum suction services.	10%
			6. Carry out facial high frequency services.	10%
			7. Carry out facial micro-current services.	10%
			8. Carry out post facial electrotherapy advice.	10%
			9. Upkeep facial electrotherapy service area.	10%

5.3.1. Pengiraan nilai kredit tempoh latihan yang dinyatakan dalam *Nominal Training Hours*:

- a. Tentukan *Nominal Training Hours* bagi CU dipilih. Contoh untuk S960-002-2:2020-C01 ditunjukkan dalam Jadual 5.

Jadual 5: *Nominal Training Hours* Bagi S960-002-2:2020-C01

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	WORK ACTIVITY	WORK ACTIVITY TRAINING DURATION (HOURS)		TRAINING DURATION (HOURS)	SKILL CREDIT (HOURS)
			KNOELEDGE	SKILLS		
S960-002-2:2020-C01	Facial Electrotherapy	1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	12	24	180	4.5
		2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	6	12		
		3. Carry out facial faradic services.	6	12		
		4. Carry out facial galvanism services.	6	12		
		5. Carry out facial vacuum suction services.	6	12		
		6. Carry out facial high frequency services.	6	12		
		7. Carry out facial micro-current services.	6	12		
		8. Carry out post facial electrotherapy advice.	6	12		
		9. Upkeep facial electrotherapy service area.	6	12		

Nota : Nilai Kredit **4.5** hendaklah dibundarkan kepada **5 kredit**.

- b. Senaraikan dan jumlahkan *Nominal Training Hours* bagi semua CU seperti contoh dalam Jadual 6.

Jadual 6: Nominal Training Hours Bagi S960-002-2:2020

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	TRAINING DURATION (HOURS)
S960-002-2:2020-C01	Facial Electrotherapy	180
S960-002-2:2020-C02	Specialised Facial Mask Therapy	90
S960-002-2:2020-C03	Eyelash And Eyebrow Enhancement	120
S960-002-2:2020-C04	Eye Contour Services	90
S960-002-2:2020-C05	Superfluous Hair Depilation	120
S960-002-2:2020-E01	Superfluous Hair Lightening	60
TOTAL		600 (tanpa mengambilkira Elektrif)

Contoh untuk program S960-002-2:2020, tempoh latihan yang dipilih adalah tempoh latihan pada tahap 2 sahaja iaitu 600 jam kerana program S960-002-2:2020 bermula pada tahap 1.

- c. Kira nilai kredit CU yang dipilih.
- (1 kredit bersamaan dengan 40 jam notional [1 kredit = 40 jam notional])

Formula yang digunakan adalah seperti berikut:

$$\text{Nilai Kredit} = \frac{\text{tempoh Latihan (jam)}}{40 \text{ jam}}$$

Contoh pengiraan kredit bagi S960-002-2:2020-C01 menggunakan formula:

$$\text{Nilai Kredit (C01)} = \frac{180 \text{ jam}}{40 \text{ jam}} = 4.5 \text{ kredit (bundarkan kepada 5)}$$

Jadual 7: Jadual Penentuan Nilai Kredit

Pengiraan Kredit	Nilai Kredit
0 – 3.4	3
3.5 – 6.4	4 - 6
6.5 ke atas	7 ke atas

5.3.2. Pengiraan nilai kredit tempoh latihan yang dinyatakan dalam *Competency Weightage*:

- a. Tentukan *Competency Weightage* bagi CU dipilih. Contoh untuk S960-002-2:2020-C01 ditunjukkan dalam Jadual 8.

Jadual 8: *Competency Weightage* Bagi S960-002-2:2020-C01

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	COMPETENCY UNIT WEIGHTAGE	WORK ACTIVITY	WORK ACTIVITIES WEIGHTAGE
S960-002-2:2020-C01	Facial Electrotherapy	30%	1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	20%
			2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	10%
			3. Carry out facial faradic services.	10%
			4. Carry out facial galvanism services.	10%
			5. Carry out facial vacuum suction services.	10%
			6. Carry out facial high frequency services.	10%
			7. Carry out facial micro-current services.	10%
			8. Carry out post facial electrotherapy advice.	10%
			9. Upkeep facial electrotherapy service area.	10%

- b. Tentukan nilai kredit yang ditetapkan mengikut tahap dengan merujuk Jadual 9

Jadual 9: Nilai Kredit Yang Ditetapkan (Mengikut Tahap)

Tahap	Kredit NOSS	Tempoh Latihan NOSS (Jam)
L1	13	520
L2	13	520
L3	20	800
L4	15	600
L5	20	800

Contoh untuk program S960-002-2:2020, kredit yang dipilih adalah kredit NOSS pada tahap 2 sahaja iaitu 13 kredit kerana program S960-002-2:2020 bermula pada tahap 1.

c. Kira nilai kredit CU dipilih dengan menggunakan formula:

Nilai kredit (CU) = *Competency Weightage* x Kredit Yang Ditetapkan Mengikut Tahap

Contoh pengiraan bagi S960-002-2:2020-C01 menggunakan formula:

Nilai kredit (C01) = 30% x 13 = 3.9 (bundarkan kepada 4)

Jika Standard/NOSS bermula pada tahap 2, 3, 4 atau 5 kredit yang dipilih adalah berdasarkan kepada Jadual 10 di bawah.

Jadual 10: Nilai kredit bagi Standard/NOSS bermula pada tahap 2 atau 3 atau 4

Tahap	Kredit NOSS	Tempoh Latihan NOSS (Jam)
L1		
L2	26	1,040
L3	46	1,840
L4	61	2,440
L5		

Jadual 11: *Competency Weightage* Bagi C259-008-3:2022 - C01

CU CODE	COMPETENCY UNIT TITLE	COMPETENCY UNIT WEIGHTAGE	WORK ACTIVITY	WORK ACTIVITY WEIGHTAGE
C259-008-3:2022-C01	PERFORM SMAW 1F, 2F, 3F AND 4F FILLET WELDING	10%	Carry Out SMAW 1F Plate Fillet Welding	20%
			Carry Out SMAW 2F Plate Fillet Welding	20%
			Carry Out SMAW 3F Plate Fillet Welding	25%
			Carry Out SMAW 4F Plate Fillet Welding	35%

Contoh pengiraan nilai kredit bagi Standard/NOSS yang bermula pada tahap 3 program C259-008-3:2022 - C01 menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai kredit} &= \text{Weightage} \times \text{Jumlah Kredit} \\
 (\text{C01}) &= 10\% \times 46 \text{ kredit (Rujuk Jadual 10)} \\
 &= 4.6 \text{ Jam Kredit (Bundarkan kepada 5)}
 \end{aligned}$$

5.4. Tentukan Bilangan Soalan

5.4.1. Bilangan soalan ditentukan dengan merujuk kepada Jadual 12 untuk program bertauliah penuh dan Jadual 13 untuk program latihan *micro-credential* (MC).

Jadual 12: Penyediaan Set Soalan Penilaian Akhir (PA) Berdasarkan Nilai Kredit CU dan Tahap

Perkara		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Bentuk soalan		Objektif (Recall & Pemahaman)		Objektif (Recall, Pemahaman & Aplikasi)	Objektif & Subjektif (Pemahaman & Analisa)	
Bilangan soalan berdasarkan nilai kredit	Pengetahuan	≤ 3 kredit = 20 soalan 4 – 6 kredit = 30 soalan ≥ 7 kredit = 40 soalan			Objektif = 40 soalan Subjektif ≤ 3 kredit = 1 soalan (struktur) 4 – 6 kredit = 2 soalan (1 struktur, 1 esei) ≥ 7 kredit = 3 soalan (2 struktur, 1 esei)	
	Tempoh masa penilaian				Pengetahuan	1.5 minit/soalan ≤ 3 kredit = 30 minit 4 - 6 kredit = 45 minit ≥ 7 kredit = 60 minit
	Prestasi	2 hingga 8 jam				

Jadual 13: Penyediaan Set Soalan PA Berdasarkan Nilai Kredit Bagi MC-CU
Atau Kiraan Jam Bagi MC-WA Mengikut Tahap

RUJUKAN PECAHAN SOALAN TAHAP 1 HINGGA 3			
SOALAN OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN)			
MC-CU atau MC-WA		Jumlah Soalan	Tempoh Masa
1 kredit	20 - 79 jam	10 soalan	15 min
2 - 3 kredit	80 - 159 jam	20 soalan	30 min
4- 6 kredit	160 - 279 jam	30 soalan	45 min
≥ 7 kredit	≥ 280 jam	40 soalan	1 jam

RUJUKAN PECAHAN SOALAN TAHAP 4 & 5			
SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF			
MC-CU atau MC-WA		Jumlah Soalan	Tempoh Masa
1 kredit	20 - 79 jam	20 soalan Objektif & 1 Soalan Subjektif (struktur)	1 jam
2 - 3 kredit	80 - 159 jam	40 soalan Objektif & 1 soalan Subjektif (struktur)	1 jam 30 minit
4- 6 kredit	160 - 279 jam	40 soalan Objektif & 2 soalan Subjektif (1 soalan struktur & 1 soalan esei)	2 jam
≥ 7 kredit	≥ 280 jam	40 soalan Objektif & 3 soalan Subjektif (2 soalan struktur & 1 soalan esei)	2 jam 30 min

5.4.2. Bagi semua program bertauliah tahap 1 – 5, sekurang-kurangnya dua (2) set soalan penilaian pengetahuan dan soalan penilaian prestasi hendaklah disediakan.

Contoh penentuan bilangan soalan bagi S960-002-2:2020-C01:

Nilai Kredit = 5

Tahap NOSS = 2

Berdasarkan Jadual 12, bilangan soalan yang hendak dibangunkan ialah 30 soalan penilaian pengetahuan bagi membentuk satu (1) set soalan yang lengkap dan satu (1) soalan penilaian prestasi. Penentuan soalan hendaklah merujuk kepada JSU yang telah dibangunkan.

5.5. **Bangunkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)**

JSU merupakan dokumen yang menentukan soalan dibangunkan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. JSU mengandungi maklumat mengenai ujian, tahap kesukaran, jenis keterampilan, tempoh penilaian dan taburan bilangan soalan yang mencakupi semua WA dalam standard/NOSS. JSU hendaklah dibangunkan bagi setiap CU. Terdapat dua (2) JSU yang perlu dibangunkan iaitu:

5.5.1. JSU Standard

Dibangunkan sebagai panduan untuk menyediakan set soalan penilaian pengetahuan dan prestasi. Setiap JSU Standard hendaklah mematuhi Jadual Rujukan Pecahan Soalan seperti yang dinyatakan dalam Jadual 14.

5.5.2. JSU Individu

Dibangunkan sebagai panduan kepada personel untuk menentukan bilangan soalan penilaian pengetahuan dan penilaian prestasi. Bilangan soalan hendaklah dua (2) kali ganda daripada JSU Standard. Walau bagaimanapun bilangan soalan yang dibangunkan boleh melebihi dua (2) kali ganda daripada JSU Standard.

Taburan bilangan soalan hendaklah berdasarkan keutamaan WA bagi setiap CU.

5.5.3. Kepentingan pembangunan JSU adalah seperti berikut:

- a) Memastikan bilangan soalan adalah merujuk kepada kepentingan tajuk atau objektif sesuatu CoCU bagi CU berkenaan;
- b) Memastikan penilaian dijalankan secara sistematik;
- c) Menjamin kesahan, kebolehpercayaan dan kecukupcukupan penilaian;
- d) Membentuk kertas soalan dengan berdasarkan JSU Standard; dan
- e) Bilangan soalan yang dibangunkan hendaklah berdasarkan JSU Individu.

5.5.4. Kandungan JSU hendaklah merangkumi perkara berikut:

- a) Kod dan Nama CU;
- b) Nilai kredit;
- c) Objektif pembelajaran/*learning outcome*;
- d) *Work Activities* (WA);
- e) Kategori soalan;
- f) Aras kesukaran;
- g) Keterampilan;
- h) Tempoh penilaian; dan
- i) Bilangan soalan.

5.5.5. Tatacara Pembangunan JSU Standard (Penentuan soalan penilaian pengetahuan dan soalan penilaian prestasi)

- a) Masukkan kod dan nama CU;
- b) Kira jumlah nilai kredit;
- c) Masukkan Objektif Program/*Learning Outcome* CU;
- d) Senaraikan semua WA mengikut turutan yang dinyatakan dalam Standard/NOSS;
- e) Tentukan bilangan soalan mengikut jumlah nilai kredit;

Jadual 14: Rujukan Pecahan Soalan Mengikut Aras Kesukaran

TAHAP 1 - 3				
SOALAN OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN)				
JULAT JAM KREDIT	RENDAH (R)	SEDERHANA (S)	TINGGI (T)	JUMLAH SOALAN
	50%	30%	20%	
≤ 3	10	6	4	20
4 – 6	15	9	6	30
≥ 7	20	12	8	40

TAHAP 4 & 5				
SOALAN OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN)				
JULAT NILAI KREDIT	RENDAH (R)	SEDERHANA (S)	TINGGI (T)	JUMLAH SOALAN
	50%	30%	20%	
Jumlah Nilai Kredit bagi tahap 4 dan 5 adalah ≥ 7 dan ke atas.	20	12	8	40 (Bilangan soalan aneka pilihan adalah sama bagi Standard/NOSS tahap 4 dan 5)

- f) Tentukan bilangan soalan bagi setiap WA mengikut keutamaan WA;
- i. Pengiraan bilangan soalan bagi WA berdasarkan *weightage*

$$\text{Bil. soalan (WA)} = \text{weightage} \times \text{jumlah soalan CU}$$

Contoh bagi S960-002-2:2020-C01-WA1 (rujuk Jadual 4)

$$\text{Bil soalan (WA1)} = 20\% \times 30 \text{ soalan} = 6 \text{ soalan}$$

- ii. Pengiraan bilangan soalan bagi WA berdasarkan *Nominal Training Hours*

$$\text{Bil. soalan/(WA)} = \frac{\text{Training Hours WA}}{\text{Training Hours CU}} \times \text{Jumlah Soalan CU}$$

Contoh bagi S960-002-2:2020-C01-WA1 (rujuk Jadual 5)

$$\text{Bil. soalan (WA1)} = \frac{36 \text{ jam}}{180 \text{ jam}} \times 30 \text{ soalan} = 6 \text{ soalan}$$

- g) Tentukan bilangan soalan mengikut aras kesukaran berdasarkan ketetapan berikut:

Rendah = 50%, Sederhana = 30% dan Tinggi = 20%

- h) Taburkan bilangan soalan pada setiap aras mengikut keterampilan bagi setiap WA berdasarkan ketetapan berikut:

Bil. Soalan Prosedur > Bil. Soalan Fakta/Teori > Bil. Soalan Sikap/Keselamatan/Alam Sekitar

- i) Soalan penilaian pengetahuan hendaklah merangkumi semua WA. Taburan bilangan soalan hendaklah mengikut keutamaan WA dan berdasarkan kesesuaian aras kesukaran dan keterampilan. Rujuk contoh JSU standard seperti yang dinyatakan dalam Rajah 2 (i & ii).

Rajah 2 (i): Contoh 1 - JSU Standard (Objektif)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
S960-002-2:2020-C01
Facial Electrotherapy
4 KREDIT

The learning outcomes of this competency unit are the trainees enable to improve and enhance client's skin condition in accordance with client's skin requirements and satisfaction.

Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:

1. Carry out facial electrotherapy client consultation.
2. Carry out facial electrotherapy services preparation.
3. Carry out facial faradic services.
4. Carry out facial galvanic services.
5. Carry out facial vacuum suction services..
6. Carry out facial high frequency services.
7. Carry out facial micro-current services.
8. Carry out post facial electrotherapy advice.
9. Upkeep facial electrotherapy service area.

WORK ACTIVITIES (WA)	WA WEIGHTAGE	BIL. SOALAN	PENILAIAN PENGETAHUAN						PENILAIAN PRESTASI
			ARAS KESUKARAN			KETERAMPILAN			
			Rendah	Sederhana	Tinggi	Prosidur	Fakta/Teori	Sikap/ Keselamatan/ Alam Sekitar	
1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	20%	6	3	2	1	3	2	1	/
2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	10%	3	2	1	0	1	1	1	/
3. Carry out facial faradic services.	10%	3	1	1	1	1	1	1	/
4. Carry out facial galvanism services.	10%	3	1	1	1	2	1	0	/
5. Carry out facial vacuum suction services.	10%	3	1	1	1	2	0	1	/
6. Carry out facial high frequency services.	10%	3	2	1	0	2	1	0	/
7. Carry out facial micro-current services.	10%	3	1	1	1	1	1	1	/
8. Carry out post facial electrotherapy advice.	10%	3	2	0	1	2	1	0	/
9. Upkeep facial electrotherapy service area.	10%	3	2	1	0	2	1	0	/
JUMLAH	100%	30	15	9	6	16	9	5	1
JUMLAH SOALAN KESELURUHAN			30			30			
TEMPOH PENILAIAN			45 MINIT						

20% x Jumlah keseluruhan soalan
20/100 x 30 = 6

10% x Jumlah keseluruhan soalan
10/100 x 30 = 3

Rajah 2 (ii): Contoh 2 - JSU Standard (Objektif)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
C259-006-4:2020-C01
Computer Aided Design (CAD) Data & Product Drawing Analysis
4 KREDIT

The learning outcomes of this competency unit are trainees enable to convert CAD data in conformance to operation/ production capability in accordance with machining process requirements.

Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:

1. Perform CAD data assessment.
2. Identify product drawing specifications.
3. Perform CAD data analysis.
4. Perform CAD data conversion.

WORK ACTIVITIES (WA)	WA WEIGHTAGE	BIL. SOALAN	PENILAIAN PENGETAHUAN						PENILAIAN PRESTASI
			ARAS KESUKARAN			KETERAMPILAN			
			Rendah	Sederhana	Tinggi	Prosedur	Fakta/Teori	Sikap/ Keselamatan/ Alam Sekitar	
1. Perform CAD data assessment.	25%	10	5	3	2	6	2	2	/
2. Identify product drawing specifications	25%	10	4	5	1	5	4	1	/
3. Perform CAD data analysis	25%	10	5	2	3	6	3	1	/
4. Perform CAD data conversion.	25%	10	6	2	2	7	2	1	/
JUMLAH	100%	40	20	12	8	24	11	5	1
JUMLAH SOALAN KESELURUHAN			40			40			
TEMPOH PENILAIAN			60 MINIT						

25% x Jumlah keseluruhan soalan
 $25/100 \times 40 = 10$

5.5.6. Tatacara Pembangunan JSU (Penentuan soalan subjektif)

- a) Masukkan CU (nama dan kod CU);
- b) Tentukan nilai kredit;
- c) Masukkan Objektif Program/*Learning Outcome CU*;
- d) Senaraikan semua WA dalam Standard/NOSS;
- e) Tentukan bilangan soalan mengikut nilai kredit merujuk kepada Jadual 15.

Jadual 15: Pecahan Soalan Subjektif Mengikut Nilai Kredit

RUJUKAN PECAHAN SOALAN SUBJEKTIF	
JULAT NILAI KREDIT	JUMLAH
≤ 3	1 (struktur)
4 – 6	2 (1 struktur dan 1 esei)
≥ 7	3 (2 struktur dan 1 esei)

- f) Tentukan pemilihan WA bagi setiap soalan struktur dan esei;
 - i. Tentukan soalan struktur mengikut pecahan soalan dan aras kesukaran bagi setiap WA. Penetapan aras kesukaran bagi soalan struktur hendaklah merangkumi keseluruhan aras. Setiap soalan struktur hendaklah terdiri sekurang-kurangnya tiga (3) sub-soalan struktur dan maksimum empat (4) sub-soalan struktur. Pecahan soalan struktur boleh terdiri daripada gabungan beberapa WA atau hubungkait antara WA.
 - ii. Soalan struktur dan esei hendaklah merangkumi semua WA. Rujuk Contoh JSU Subjektif di Rajah 3.

Rajah 3 : Contoh JSU Standard - Subjektif
J620-001-5:2016-C01
COMPUTER NETWORK PROTOCOL ANALYSIS
9 KREDIT

The outcome of this competency is to ensure computer network protocol analysis activities are carried out completely in accordance with organisational requirements and standard operating procedures.

Upon completion of this competency unit, trainees will be able to:

1. Manage IP network
2. Plan IP addressing schemes & subnet masks
3. Configure network settings on multiple vendor platforms
4. Analyse secure communications
5. Troubleshoot IP networks infrastructure

			WA WEIGHTAGE	STRUKTUR 1												STRUKTUR 2												ESEI 1
sub soalan				a			b			c			d			a			b			c			d			
aras kesukaran				R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	T
WA	1	Manage IP network	15%																								/	
	2	Plan IP network	20%																								/	
	3	Configure network settings on multiple vendor platforms	15%																								/	
	4	Analyse secure communications	20%																								/	
	5	Troubleshoot IP networks infrastructure	30%																								/	
JUMLAH			100%																									
Tempoh Penilaian				30 MINIT												30 MINIT												30 MINIT

5.5.7. Tatacara Pembangunan JSU (Individu)

- a) Masukkan CU (nama dan kod CU);
- b) Tentukan nilai kredit;
- c) Masukkan Objektif Program/*Learning Outcome CU*;
- d) Senaraikan semua WA dalam Standard/NOSS; dan

Tentukan WA bagi pembangunan soalan penilaian prestasi. Penentuan dan pemilihan WA bagi pembangunan soalan penilaian prestasi boleh merangkumi kesemua, atau ditentukan gabungan daripada sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan WA mengikut keutamaan dalam CU berkenaan.

- e) Gandakan bilangan soalan yang telah ditentukan pada JSU Standard (minima 2 kali ganda). Rujuk Contoh JSU Individu seperti yang dinyatakan dalam Rajah 4 (i & ii).

Rajah 4 (i): Contoh 1 - JSU Individu (Objektif)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

S960-002-2:2020-C01

Facial Electrotherapy

4 KREDIT

The learning outcomes of this competency unit are the trainees enable to improve and enhance client's skin condition in accordance with client's skin requirements and satisfaction.

Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:

1. Carry out facial electrotherapy client consultation.
2. Carry out facial electrotherapy services preparation.
3. Carry out facial faradic services.
4. Carry out facial galvanic services.
5. Carry out facial vacuum suction services.
6. Carry out facial high frequency services.
7. Carry out facial micro-current services.
8. Carry out post facial electrotherapy advice.
9. Upkeep facial electrotherapy service area.

WORK ACTIVITIES (WA)	BIL. SOALAN	PENILAIAN PENGETAHUAN												PENILAIAN PRESTASI	
		ARAS KESUKARAN			KETERAMPILAN										
		Rendah	Sederhana	Tinggi	Prosedur			Fakta/Teori			Sikap/ Keselamatan/ Alam Sekitar				
					R	S	T	R	S	T	R	S	T		
1. Carry out facial electrotherapy client consultation.	12	6	4	2	5	3	1	1	1	0	0	0	1	/	
2. Carry out facial electrotherapy services preparation.	6	4	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	/	
3. Carry out facial faradic services.	6	2	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	/	
4. Carry out facial galvanism services.	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	/	
5. Carry out facial vacuum suction services.	6	2	2	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	/	/
6. Carry out facial high frequency services.	6	4	2	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0		/
7. Carry out facial micro-current services.	6	2	2	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0		/
8. Carry out post facial electrotherapy advice.	6	4	0	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0		/
9. Upkeep facial electrotherapy service area.	6	4	2	0	1	1	0	3	1	0	0	0	0		/
JUMLAH RST	60	30	18	12	15	10	6	13	6	5	2	2	1	1	1
JUMLAH		60			31			24			5			1	1
JUMLAH SOALAN KESELURUHAN					60										
TEMPOH PENILAIAN		45 MINIT												3 JAM	3 JAM

Rajah 4 (ii): Contoh 2 - JSU Individu (Objektif)

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)
C259-006-4:2020-C01
Computer Aided Design (CAD) Data & Product Drawing Analysis
4 KREDIT

The learning outcomes of this competency unit are trainees enable to convert CAD data in conformance to operation/ production capability in accordance with machining process requirements.

Upon completion of this competency unit, trainees should be able to:

1. Perform CAD data assessment.
2. Identify product drawing specifications.
3. Perform CAD data analysis.
4. Perform CAD data conversion.

WORK ACTIVITIES (WA)	BIL. SOALAN	PENILAIAN PENGETAHUAN												PENILAIAN PRESTASI	
		ARAS KESUKARAN			KETERAMPILAN										
		Rendah	Sederhana	Tinggi	Prosedur			Fakta/Teori			Sikap/ Keselamatan/ Alam Sekitar				
					R	S	T	R	S	T	R	S	T		
1. Perform CAD data assessment.	20	10	6	4	6	3	2	3	2	1	1	1	1	/	/
2. Identify product drawing specifications	20	8	10	2	4	4	1	3	2	2	1	2	1	/	/
3. Perform CAD data analysis	20	10	4	6	5	2	3	4	1	2	1	1	1	/	/
4. Perform CAD data conversion.	20	12	4	4	7	1	2	3	2	1	2	1	1	/	/
JUMLAH RST	80	40	24	16	22	10	8	13	7	6	5	5	4	1	1
JUMLAH		80			40			26			14				
JUMLAH SOALAN KESELURUHAN					80										
TEMPOH PENILAIAN		60 MINIT												3 JAM	3 JAM

5.6. **Bangunkan SPLK**

5.6.1. Pembangunan Soalan Penilaian melalui modul *TVET Integrated Assessemant* (TIA).

TIA merupakan satu modul yang boleh digunakan untuk menyimpan soalan dengan menggunakan platform MySPIKE di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM). Modul TIA mengandungi dua (2) sub modul berikut:

a. Sub-modul TIA – pembangunan soalan.

Sub-modul ini memberikan akses kepada pegawai penilai untuk mengunci masuk SPLK yang dibangunkan ke dalam sistem MySPIKE.

b. Sub-modul TIA – penilaian.

Sub modul ini membolehkan pelaksanaan penilaian akhir dijalankan secara dalam talian.

5.6.2. Format Penulisan Soalan Penilaian Pengetahuan

Format yang digunakan untuk pembangunan soalan penilaian pengetahuan adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.

SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN

NAMA :

KOD CU :

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA		SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
-------------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------	--

Rajah 5: Format Penulisan Soalan Penilaian Pengetahuan

5.6.3. Tatacara Pembangunan Soalan Penilaian Pengetahuan (Objektif)

- a. Rujuk JSU Individu untuk menentukan bilangan soalan, keterampilan dan aras kesukaran yang hendak dibangunkan.
- b. Lengkapkan maklumat soalan seperti Format Maklumat Soalan pada Rajah 6.

SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN

NAMA : (i)

KOD CU : (ii)

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
(iii)	(iv)	(v)	(vi)

Rajah 6: Format Maklumat Soalan

- i. Tulis Nama pembangun.
 - ii. Tulis Kod CU yang dipilih.
 - iii. Tulis Jenis Soalan sama ada Objektif (satu pilihan – *radio button*) atau Objektif (Aneka Gabungan – *radio button* atau *check box*).
 - iv. Tulis Keterampilan (Prosedur, Fakta/Teori atau Sikap/ Keselamatan/Alam Sekitar)
 - v. Tulis No & Tajuk WA.
 - vi. Tulis Aras Kesukaran (Rendah, Sederhana atau Tinggi)
- c. Soalan penilaian pengetahuan hendaklah dibangunkan berdasarkan *Related Skills*, *Related Knowledge* dan Sikap Keselamatan dan Alam Sekitar serta memenuhi *Assessment Criteria* yang dinyatakan dalam CoCU.

- d. **Soalan Benar atau Palsu** – soalan jenis ini terdiri daripada beberapa pernyataan lengkap dan memerlukan calon untuk menentukan benar atau palsu pernyataan yang diberi.

Contoh:

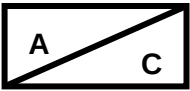
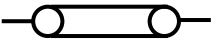
Arahan: Tandakan (✓) pada pernyataan yang BENAR dan (X) pada pernyataan yang PALSU dalam ruangan yang disediakan.

- a. Pengudaraan yang bagus adalah persekitaran yang kondusif untuk tidur dan rehat kanak-kanak
- b. Buaian adalah pendekatan yang sesuai untuk aktiviti kanak-kanak
- c. Baca buku cerita adalah aktiviti untuk menidur dan merehatkan kanak-kanak
- d. Rutin tidur siang kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun adalah selama 1 hingga 2 jam.
- e. Tilam bayi, bantal dan *mobile music* merupakan peralatan yang sesuai untuk menidurkan bayi.

- e. **Soalan Padanan** – soalan jenis ini terdiri daripada senarai stimulus dan respons serta mengandungi arahan untuk memadankan kedua-duanya.

Contoh:

Arahan: Padankan simbol dan nama simbol di bawah.

<u>SIMBOL</u>		<u>NAMA SIMBOL</u>	
1		A	Pemutus litar kenit
2		B	Unit penyaman udara
3		C	Penyambung neutral
4		D	Kipas dinding
5		E	Meter kilowatt jam

f. **Komponen** soalan hendaklah menepati ketetapan berikut:

Komponen Soalan	Keterangan
Stimulus	Stimulus adalah rangsangan (jika perlu) yang berbentuk teks atau grafik bagi memberi gambaran kepada situasi tugas. Stimulus hendaklah berkait rapat dengan tugas. Sekiranya soalan memerlukan stimulus; i) Ia hendaklah mengandungi maklumat yang jelas dan relevan dengan tugas; dan ii) dinyatakan sama ada dalam bentuk pernyataan, rajah, jadual atau grafik.

Komponen Soalan	Keterangan
Arahan	i. Pernyataan bagaimana sesuatu respons itu harus diberikan atau disampaikan kepada pelatih, perantis atau calon; ii. Dalam bentuk kata tugas. iii. Jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan (<i>window dressing</i>) serta menepati keterampilan; iv. Mudah difahami dan bersifat tidak memerangkap (<i>non-tricky</i>); v. Tidak mengambil terus frasa daripada buku; vi. Tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan (<i>words association</i>); vii. Elakkan tugasan dalam bentuk negatif dan sekiranya perlu, penggunaannya hendaklah ditebalkan (<i>bold</i>); viii. Idea utama sesuatu soalan dan bukan pada stimulus atau pilihan jawapan; dan ix. Tidak berasaskan pendapat.
Pilihan Jawapan	i) Mengandungi empat pilihan jawapan sahaja; ii) Homogen dan selari dengan pilihan jawapan yang lain; iii) Menggunakan tatabahasa yang sesuai; iv) Disusun secara logik berdasarkan: • urutan nombor kecil kepada nombor besar; • Pernyataan pendek kepada pernyataan panjang; atau • Kronologi peristiwa. v) Tidak bercanggah atau mempunyai makna yang sama;

Komponen Soalan	Keterangan
	vi) Tidak digalakkan mengulang perkataan yang serupa dalam semua pilihan jawapan; vii) Tidak menggunakan jawapan negatif; viii) Tidak menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih kurang, hanya dan lain-lain; ix) Distraktor yang digunakan hendaklah <i>logic</i> , homogen, relevan, pilihan yang biasa (familiar) dan tidak menggunakan pernyataan yang sensitif; dan x) Serupa dan dalam kumpulan yang sama.
Jawapan	• Tepat dan tidak boleh dipertikaikan; • Tidak ketara sebagai jawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan; dan • Pilihan jawapan aneka gabungan hendaklah seragam.

g. Format soalan yang dibangunkan hendaklah memenuhi kriteria berikut:

Perkara	Format
Soalan	- Font (Arial, Saiz 11, <i>Spacing</i> 1.5). - Tanda soal (?) di hujung soalan apabila ada soalan pertanyaan dan dirapatkan dengan perkataan terakhir. - Tanda noktah (.) di hujung soalan yang merupakan pernyataan, arahan atau tugas. - Perkataan selain Bahasa Melayu mesti ditulis <i>Italic</i>. - Soalan yang menggunakan stimulus

Perkara	Format
	bergambar: - Semua stimulus bergambar mesti dilabel dengan perkataan Rajah. - Rajah hendaklah dinamakan. Format nama rajah hendaklah menggunakan huruf besar pada setiap permulaan perkataan (<i>Capitalize Each Word</i>). - Rajah hendaklah diletakkan pada bahagian atas dan tengah tugas. - Rajah hendaklah hitam putih. Sekiranya soalan yang dibangunkan menggunakan modul <i>TVET Integrated Assessment (TIA)</i> menggunakan platform MySPIKE, rajah hendaklah disediakan dalam paparan berwarna. - Penekanan perkataan negatif hendaklah ditebalkan (bold). Contohnya bukan, tidak, salah dan lain-lain. - Penggunaan perkataan "kecuali", "adalah", "isi tempat kosong" dan seumpamanya adalah tidak dibenarkan (rujuk contoh soalan di Lampiran B)
Jawapan	- Font (Arial, Saiz 11, Spacing 1.5). - Tanda noktah diletakkan pada setiap pilihan jawapan kecuali jawapan yang berangka (termasuk angka roman), kata nama atau kata nama khas. - Setiap pilihan jawapan bermula dengan huruf besar. - Angka roman (I, II, III, IV) dan huruf (A, B, C, D) hendaklah menggunakan huruf besar. - Mesti letak perkataan 'dan' pada pilihan jawapan roman kecuali bagi pilihan jawapan yang melibatkan susunan. - Jawapan hendaklah ditulis dengan <i>font</i> berwarna merah.

- h. Setiap soalan yang dibangunkan hendaklah disahkan sebelum digunakan bagi memastikan kesahan, kebolehpercayaan dan kecukupcakupan soalan tersebut. Bagi tujuan pengesahan, format Pengesahan Soalan seperti yang dinyatakan dalam **Rajah 7** di bawah hendaklah dilengkapi seperti berikut:

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan

(i)

(ii)

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA		SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	--	--------------------------------	--	----------------	--

(iii)

Rajah 7: Format Pengesahan Soalan

- i. Pembangun hendaklah melengkapi lajur yang bertanda (i) dan merujuk kepada **Rajah 7** untuk mengesahkan bahawa soalan yang dibangunkan mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan;
- ii. Pemurni hendaklah melengkapi lajur yang bertanda (ii) semasa sesi pemurnian dan merujuk kepada **Rajah 7** untuk mengesahkan soalan yang dibangunkan mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan; dan
- iii. Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan (JKTPS), *Technical Advisory Committee* (TAC), Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Pengesah Soalan PPT (soalan yang dibangunkan oleh PPA) atau Panel Penilaian Pusat Bertauliah (PPPB) hendaklah membuat keputusan dan melengkapi ruangan RUMUSAN samada soalan diterima sepenuhnya, terima dengan pindaan atau ditolak.

5.6.4. Contoh Soalan Penilaian Pengetahuan (Objektif)

Contoh soalan penilaian pengetahuan (objektif) yang dibangunkan melalui modul *TVET Intergrated Assessment* (TIA) menggunakan platform MySPIKE adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 8(i) hingga (viii) di bawah.

CONTOH 1 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif (Satu Pilihan – <i>Radio Button</i>)	Fakta/Teori	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Rendah

Apakah kod warna bagi pengalir bumi di dalam kabel boleh lentur (*flexible cable*)?

- A. Hijau berjalur biru.
- B. Hijau berjalur hitam.
- C. Hijau berjalur merah.
- D. Hijau berjalur kuning.

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(i): Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – *Radio Button*)

CONTOH 2 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan pengiraan dan mempunyai stimulus dalam bentuk kenyataan.

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif <i>(Satu Pilihan – Radio Button)</i>	Fakta/Teori	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Sederhana

Dalam satu litar elektrik, arus yang mengalir adalah 2A dan voltan bekalan adalah 6V.

Hitungkan nilai rintangan litar tersebut.

- A. 3 Ω
- B. 4 Ω
- C. 8 Ω
- D. 12 Ω

Semasa mengunci masuk soalan kedalam Sistem TIA MySPIKE, penggunaan simbol hendaklah menggunakan *copy dan paste* dari **HTML SYMBOL**

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(ii): Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – *Radio Button*) Dengan Penggunaan Simbol.

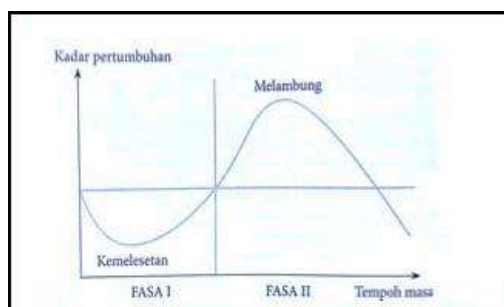
CONTOH 3 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan yang mempunyai stimulus dalam bentuk graf.

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif (Satu Pilihan – <i>Radio Button</i>)	Prosedur	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Tinggi



Rajah Graf Kitaran Ekonomi

Berdasarkan Rajah Graf Kitaran Ekonomi, apakah tindakan pengurusan di sebuah syarikat jualan alat ganti kenderaan apabila kitaran ekonomi berada pada Fasa II?

- Tambah bilangan tenaga kerja.
- Bayar gaji dan elaun yang tinggi.
- Laksanakan latihan kemahiran pekerja.
- Arah semua pekerja bekerja lebih masa.

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(iii): Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – *Radio Button*) Dengan Stimulus Rajah.

CONTOH 4 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan mempunyai stimulus dalam bentuk kenyataan

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif (Satu Pilihan – <i>Radio Button</i>)	Prosedur	<i>(No WA)</i> <i>(Tajuk WA)</i>	Tinggi

Pada 30 Jun 2018, Syarikat RTY membeli alat ganti kenderaan berharga RM600 secara kredit dengan syarat pembayaran semula dilaksanakan dalam tempoh 10 hari, rebet 15% akan diberikan manakala pembayaran dalam tempoh 11 -15 hari, rebet sebanyak 10% akan diberikan.

Berdasarkan pernyataan di atas, berapakah jumlah bayaran yang perlu dibayar sekiranya pembayaran dibuat pada 9 Julai 2018?

- A. RM 450
- B. RM 510
- C. RM 540
- D. RM 600

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(iv): Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – *Radio Button*) Dengan Stimulus Penyataan.

CONTOH 5 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan yang memerlukan susunan mengikut turutan hendaklah menggunakan bentuk soalan dalam format Radio Button sahaja.

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif <i>(Aneka Gabungan – Radio Button)</i>	Prosedur	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Tinggi

Susunkan langkah kerja pemasangan kad memori (RAM) mengikut turutan yang betul.

- I. Pasang semula *casing*.
 - II. Pasang kad memori yang baharu.
 - III. Pilih jenis kad memori yang sesuai.
 - IV. Tanggalkan *casing* dan kad memori sedia ada.
- A. I, II, III, IV
 - B. II, III, IV, I
 - C. III, IV, I, II
 - D. IV, III, II, I

Keakuratan			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(v): Contoh Soalan Objektif (Satu Pilihan – *Radio Button*)
Berbentuk Susun Mengikut Turutan

CONTOH 6 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan aneka gabungan, jika hendaklah disediakan dalam bentuk *Radio Button*

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif <i>(Aneka Gabungan – Radio Button)</i>	Prosedur	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Tinggi

Berdasarkan Piramid Makanan Malaysia, apakah langkah yang perlu diambil dalam menentukan menu yang lengkap?

- I. Kenalpasti kuantiti air.
- II. Tentukan gizi makanan.
- III. Kenal pasti jenis masakan.
- IV. Sediakan pelbagai jenis hidangan.

Jika soalan aneka gabungan disediakan menggunakan format *Radio Button*, pilihan jawapan (I, II, III dan IV) hendaklah dijadikan sebahagian dari soalan.

- A. I dan II
- B. I, dan III
- C. II dan IV
- D. III dan IV

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(vi): Contoh Soalan Objektif (Aneka Gabungan – *Radio Button*)

CONTOH 7 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan aneka gabungan yang disediakan menggunakan format *Check Box*

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif <i>(Aneka Gabungan – Check Box)</i>	Fakta/Teori	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Rendah

Apakah **2** *Personel Protective Equipment* (PPE) utama yang hendak dipakai ketika menggunakan *hot seal machine*?

- I. Topi Keselamatan.
- II. Kasut keselamatan.
- III. Sarung tangan termal.
- IV. Cermin Mata Keselamatan.

- A. I dan II
- B. I dan IV
- C. II dan III
- D. III dan IV

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(vii): Contoh Soalan Objektif (Aneka Gabungan – *Check Box*)

CONTOH 8 – SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (OBJEKTIF)

Contoh soalan aneka gabungan yang disediakan menggunakan format *Check Box*.

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Objektif <i>(Aneka Gabungan – Check Box)</i>	Prosedur	<i>(No WA) (Tajuk WA)</i>	Rendah

Apakah **3** kaedah untuk mengurangkan rintangan bumi?

- I. Tabur garam di sekeliling elektrod.
- II. Pacak elektrod di tempat yang lembab.
- III. Tanam 2 batang elektrod secara selari.
- IV. Tuang larutan asid di sekeliling elektrod.

- A. I, II, dan III
- B. I, II dan IV
- C. I, III dan IV
- D. II, III dan IV

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 8(viii): Contoh Soalan Objektif (Aneka Gabungan – *Check Box*)

5.6.5. Contoh Paparan Soalan Penilaian TIA

Contoh paparan soalan penilaian pengetahuan melalui TIA menggunakan platform MySPIKE adalah seperti contoh berikut:

Contoh 1 – **Radio Button**

Dalam satu litar elektrik, arus yang mengalir adalah 2A dan voltan bekalan adalah 6V.

Hitungkan nilai rintangan litar tersebut.

- ☐ 3 Ω
- ☐ 4 Ω
- ☐ 8 Ω
- ☐ 12 Ω

Contoh 2 – **Radio Button**

Susunkan cara proses pemasangan kad memori (RAM) mengikut turutan yang betul.

- I. Pasangkan semula casing.
- II. Gantikan memori yang baru.
- III. Tanggalkan casing, menanggalkan kad memori sedia ada.
- IV. Tentukan jenis kad memori yang disokong oleh papan induk.

- ☐ I, II, III, IV
- ☐ II, III, IV, I
- ☐ III, IV, I, II
- ☐ IV, III, II, I

Contoh 3 – **Check Box**

Apakah **3** kaedah untuk mengurangkan rintangan bumi?

- ☐ Tabur garam di sekeliling elektrod.
- ☐ Pacak elektrod di tempat yang lembab
- ☐ Tanam 2 batang elektrod secara selari.
- ☐ Tabur larutan asid di sekeliling elektrod

Contoh 4 – **Check Box**

Berdasarkan Piramid Makanan Malaysia, apakah **2** langkah yang perlu diambil dalam menentukan menu yang lengkap?

- ☐ Kenalpasti kuantiti air.
- ☐ Tentukan gizi makanan.
- ☐ Kenal pasti jenis masakan.
- ☐ Sediakan pelbagai jenis hidangan.

5.6.6. Tatacara pembangunan Soalan Penilaian Pengetahuan (Subjektif).

- a. Rujuk JSU untuk menentukan bilangan, jenis, keterampilan dan aras kesukaran soalan yang hendak dibangunkan.
- b. Lengkapkan maklumat mengikut format di **Rajah 9**.

SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (SUBJEKTIF)

NAMA : (i)

KOD CU : (ii)

Jenis Soalan	Keterampilan	No. & tajuk WA	Aras Kesukaran
(iii)	(iv)	(v)	(vi)

Rajah 9 : Format Maklumat Soalan Subjektif

- i. Tulis Nama pembangun.
- ii. Tulis Kod CU yang dipilih.

- iii. Tuliskan Jenis Soalan sama ada Subjektif (Struktur) atau Subjektif (Esei).
- iv. Tulis Keterampilan.
- v. Tulis No & Tajuk WA.
- vi. Tulis Aras Kesukaran.

c. Komponen soalan subjektif hendaklah mematuhi ketentuan berikut:

Stimulus	Menyediakan stimulus bagi soalan jenis esei mengikut kesesuaian
Arahan	Arahan dalam soalan hendaklah jelas dengan menggunakan kata tugas yang sesuai serta bahasa dan istilah yang betul dan spesifik. Antara contoh kata tugas yang boleh digunakan adalah seperti • Huraikan; • Terangkan; • Bincangkan; • Namakan; atau • Bezakan Contoh - Huraikan dua (2) prosedur <i>back up</i> yang akan dilakukan.
Skema Pemarkahan	Markah bagi setiap soalan boleh ditentukan mengikut bentuk soalan. Pemarkahan yang boleh diberikan, disyorkan seperti berikut: • Jawapan pendek – 1 markah • Huraian jawapan – 2 atau 3 markah
Skema Jawapan	i. Skema jawapan yang disediakan hendaklah lengkap dan menyeluruh; dan ii. Semua jawapan yang betul hendaklah disenaraikan dalam skema jawapan.

d. Format penulisan soalan subjektif:

Soalan	- Font (Arial, Saiz 11, Spacing 1.5). - Tanda soal (?) di hujung soalan apabila ada soalan pertanyaan dan dirapatkan dengan perkataan terakhir. - Tanda noktah (.) di hujung soalan yang merupakan pernyataan, arahan atau tugas. - Soalan yang menggunakan stimulus bergambar: • Semua stimulus bergambar mesti dilabel dengan perkataan Rajah. • Rajah hendaklah dinamakan. Format nama rajah hendaklah menggunakan huruf besar pada setiap permulaan perkataan (<i>Capitalize each word</i>). • Rajah hendaklah diletakkan pada bahagian atas dan tengah tugas. • Rajah hendaklah hitam putih. Sekiranya soalan yang dibangunkan menggunakan modul <i>TVET Integrated Assessment</i> (TIA), rajah hendaklah disediakan dalam paparan berwarna
Skema pemarkahan	- Markah hendaklah diletakkan pada bahagian bawah sebelah kanan tugas. - Skema jawapan ditulis menggunakan <i>font</i> berwarna merah. - Senarai jawapan berangka menggunakan roman kecil. - Skema jawapan dan markah hendaklah di dalam jadual. - Markah keseluruhan dinyatakan mengikut format.

5.6.7. Contoh Soalan Penilaian (Subjektif) dan Skema Jawapan.

Contoh beberapa soalan penilaian pengetahuan (subjektif) dan skema jawapan adalah seperti **Rajah 10(i) - (iv)** di bawah.

CONTOH SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (SUBJEKTIF)

SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (STRUKTUR)

NAMA :

KOD CU :

Jenis Soalan	Keterampilan	No. & Tajuk WA	Aras Kesukaran
Struktur 1	Fakta/Teori/Prosedur/sikap/keselamatan/Alam sekitar	No & Tajuk WA No & Tajuk WA No & Tajuk WA	Rendah/Sederhana/Tinggi

Sebagai seorang Pembantu Eksekutif Sistem Komputer, anda ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi penggunaan bilik *server* di syarikat. Sekiranya berlaku kerosakan pada *server*, anda harus membaiki sistem di dalam *server* tersebut.

a. Berikan **2** proses pembaikan sistem *server*.

(2 Markah)

b. Jelaskan **4** prosedur *back up* yang akan dilakukan.

(8 Markah)

c. Berikan **2** sebab mengapakah pemulihan sistem perlu dilakukan sekiranya berlaku kerosakan pada sistem tersebut?

(4 Markah)

d. Cadangkan **2** tindakan yang boleh dilakukan untuk pelan pemulihan sistem beserta contoh untuk setiap cadangan tersebut.

(6 Markah)

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 10(i): Contoh Soalan Struktur

CONTOH SKEMA JAWAPAN STRUKTUR

Skema Jawapan:

a. Terdapat **2** proses pembaikan sistem *server*.

- i. prosedur *back up*; dan
- ii. prosedur baik pulih

Kiraan Markah: 1 jawapan X 1 markah = 1 Markah

Keseluruhan: 2 jawapan X 1 markah = 2 Markah

b. Terdapat **6** prosedur *back up* yang dilakukan.

(*mana-mana 4 daripada jawapan)

BIL	JAWAPAN	MARKAH
i	<i>Back up</i> kepada keseluruhan server semua data dan aplikasi termasuk <i>Operating System</i> (OS) dibuat pada setiap malam untuk semua server.	2
ii	<i>Back up</i> salinan data ke dalam pita atau media lain perlu dilakukan setiap hari untuk mengelakkan kehilangan data sekiranya berlaku kerosakan <i>hard disk</i> .	2
iii	Labelkan setiap media storan backup yang digunakan bagi memudahkan proses baikpulihan dilaksanakan.	2
iv	<i>Back up</i> sistem aplikasi dan sistem operasi perlu diadakan sekurang-kurangnya sekali bagi setiap keluaran versi terbaharu.	2
v	<i>Back up</i> untuk data dan sistem aplikasi/sistem operasi dicadangkan dibuat dalam tiga (3) salinan dan setiap satu disimpan di lokasi yang berlainan.	2
vi	Penetapan lokasi simpanan <i>back up</i> ini adalah untuk memastikan data-data kritikal/penting masih boleh diselamatkan.	2

Kiraan Markah: 1 jawapan x 2 markah = 2 Markah

Keseluruhan: 4 jawapan X 2 markah = 8 Markah

c. Sebab dilaksanakan pemulihan sistem:

BIL	JAWAPAN	MARKAH
i	Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat ketidaksediaan.	2
ii	Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehpencapaian.	2

Kiraan Markah: 1 huraian X 2 markah = 2 Markah

Keseluruhan: 2 huraian X 2 markah = 4 Markah

d. Antara tindakan yang boleh dilakukan untuk pemulihan sistem:

BIL	JAWAPAN	MARKAH
i	Merumus dan menguji Pelan Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Plan</i>).	2
	Contoh: Rancangan pelan pemulihan bencana selepas pelaksanaan system pengurusan pengauditan.	1
ii	Mengamalkan langkah-langkah Salinan data dan lain-lain amalan baik dalam penggunaan ICT.	2
	Contoh: Menghapuskan virus, langkah-langkah pencegahan kebakaran dan amalan <i>clean desk</i> .	1

Kiraan Markah: 1 jawapan x 2 markah = 2 Markah

1 contoh x 1 markah = 1 Markah

Keseluruhan: (2 jawapan x 2 markah) + (2 contoh x 1 markah)

= 6 Markah

Rajah 10(ii) Contoh Skema Jawapan Soalan Struktur

SOALAN PENILAIAN PENGETAHUAN (ESEI)

NAMA :

KOD CU :

Jenis Soalan	Keterampilan	No. & tajuk WA	Aras Kesukaran
Esei 1	Fakta/Teori/Prosedur/ sikap/keselamatan/Alam sekitar	No & Tajuk WA No & Tajuk WA No & Tajuk WA	Tinggi

Sebuah syarikat telah menerima maklum balas daripada pelanggan berkaitan kualiti perkhidmatan pelanggan kurang memuaskan. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tersebut.

Berikan **4** langkah dalam menilai kualiti perkhidmatan serta kepuasan pelanggan dan berikan **2** huraian bagi setiap langkah untuk menentukan keberkesanan perkhidmatan.

(20 Markah)

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
-------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------	--

Rajah 11(i): Contoh Soalan Esei

Contoh Skema Jawapan Esei:

BIL	JAWAPAN	MARKAH	MARKAH PENUH
i	Langkah 1: Mengetahui persepsi pelanggan	1	5
	Huraian 1: Pelanggan mentafsirkan sesuatu dengan cara yang berbeza walaupun berada dalam situasi yang sama.	2	

BIL	JAWAPAN	MARKAH	MARKAH PENUH
	Huraian 2: (*mana-mana 1 daripada jawapan) Persepsi yang perlu dikenal pasti: - Perkara yang pelanggan harapkan dalam perniagaan. - Sebab pelanggan berurusniaga dengan syarikat anda. - Punca yang menyebabkan pelanggan bertukar pembekal pada masa yang lalu - Perkara yang pelanggan tetapkan sebagai prestasi kualiti perkhidmatan. - Perkara yang boleh diterima oleh pelanggan sebagai kepuasan minimum.	2	
ii	Langkah 2: Menentukan kehendak, jangkaan, permintaan dan harapan pelanggan.	1	5
	Huraian 1: Penilaian kepuasan pelanggan mesti merangkumi dan mencakupi apa yang pelanggan perlu dan inginkan daripada perkhidmatan yang ditawarkan.	2	
	Huraian 2: Untuk menjayakan penilaian, amat penting mengetahui dan mempelajari apa kehendak pelanggan pada masa kini dan masa yang akan datang.	2	
	Langkah 3: Merapatkan jurang yang wujud antara pelanggan dengan pembekal.	1	5
iii	Huraikan 3: <u>(*mana-mana 2 daripada jawapan)</u> - Banyak jurang yang wujud antara pelanggan dan pembekal. Menilai perbezaan ini merupakan satu kaedah untuk merapatkan jurang. - Semua perbezaan jurang adalah berdasarkan perbezaan persepsi antara	2 2	

FORMAT SOALAN PENILAIAN PRESTASI

NAMA : PEMBANGUN

KOD CU :

Jenis Soalan	Keterampilan	No. Work Activities (WA)	Tempoh
Prestasi	Fakta/ Teori/ Prosedur/ Sikap/ Keselamatan	WA 1, 2, 5	3 Jam

A. TEMPOH : 3 JAM

B. KETERAMPILAN : SERVIS SISTEM BREK RODA BELAKANG

C. TUGASAN

D. SENARAI BAHAN

BIL	BAHAN	UKURAN	KUANTITI (Bahan : Pelatih)
1.			

E. PERALATAN/KELENGKAPAN

BIL	PERALATAN/KELENGKAPAN	UKURAN	KUANTITI (Peralatan : Pelatih)
1.			

F. KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berdasarkan kriteria berikut:

1. Perkara Kritikal:
2. Proses Kerja
3. Hasil Kerja
4. Sikap/Keselamatan dan Alam Sekitar

PERINGATAN:

Sekiranya didapati **perkara kritikal** ini tidak dilaksanakan maka calon dianggap tidak terampil bagi keseluruhan penilaian.

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
-------------------------------	---	-----------------------------------	--	-------------------	--

Rajah 12 : Contoh format Soalan Penilaian Prestasi Akhir

CONTOH FORMAT SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI (SLaPB & SLDN)

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN AKHIR PRESTASI

NAMA PELATIH/PERANTIS:				NO K/P:			
MASA MULA:			MASA TAMAT:		TARIKH:		
Pengiraan Pemarkahan: <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 50%;"> <tr> <td> $\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$ </td> <td> * % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan </td> </tr> </table>						$\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$	* % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan
$\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$	* % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan						
BHGN	KRITERIA PENILAIAN			MARKAH			
1.	Perkara kritikal (50%)			Tandakan (/) pada ruangan Terima atau Tidak Terima bagi perkara kritikal berikut:			
				Terima	Tidak Terima		
	1.1						
	1.2						
	1.3						
	(*Kriteria kritikal: Markah 50 diberi sekiranya semua perkara kritikal di atas diterima dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal tidak diterima)						
Markah Diperoleh (%)			50				
2.	Proses kerja (30%)			% Pemberat *	Markah		
	2.1						
	i.	3	%				
	ii.	2					
	iii.	1					
	iv.	0					
	2.2						
	i.	3	%				
	ii.	2					
	iii.	1					

	iv.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
3.	Hasil kerja (15%)			
	3.1			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	3.2			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
4.	Sikap/keselamatan/alam sekitar (5%)			
	4.1			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)				

Keputusan: Terampil/ Belum Terampil*
 (*Potong yang mana tidak berkenaan)

NAMA PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TANDATANGAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TARIKH	
ULASAN (jika ada)	

Rajah 13: Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi SLaPB & SLDN

CONTOH FORMAT SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI (PPT)

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI AKHIR

SKALA PEMARKAHAN				
0 = Tidak Dilakukan/Salah 1 = Tidak Memuaskan 2 = Memuaskan 3 = Sangat Memuaskan				
Pengiraan Pemarkahan: $\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$ * % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan				
BHGN	KRITERIA PENILAIAN			MARKAH
1.	Perkara kritikal (Wajib Lulus)			Tandakan (/) pada ruangan Terima atau Tidak Terima bagi perkara kritikal berikut:
				Terima Tidak Terima
	1.1			
	1.2			
	1.3			
	1.4			
1.5				
BHGN	KRITERIA PENILAIAN			MARKAH
2.	Proses kerja (60%)			% Pemberat * Markah
	2.1			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	2.2			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
	Hasil kerja (10%)			
	3.1			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	3.2			
	i.	3	%	
ii.	2			
iii.	1			
iv.	0			
Jumlah markah diperoleh				

4.	Sikap/keselamatan/alam sekitar (10%)			
	4.1			
	i.	3	%	
	ii.	2		
	iii.	1		
	iv.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
5 (Diisi oleh PPL PPT)	SESI SOAL JAWAB (20%) 10 Soalan disediakan oleh penilai			
	Soalan 1			
	Soalan 2			
	Soalan 3			
	Jumlah Markah Diberi (x)			
	Jumlah Markah Diberi (y)			
	Jumlah Markah Bahagian 5 = (x+y x 20%			
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) (Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4 + Bahagian 5)				

Keputusan: Terampil/ Belum Terampil*

(*Potong yang mana tidak berkenaan)

TANDATANGAN PPL, PPT		KEPUTUSAN PENILAIAN	
NAMA PPL, PPT		TERAMPIL	
TARIKH		BELUM TERAMPIL	
ULASAN (jika ada)		SILA TANDAKAN (/) PADA RUANGAN YANG DISEDIAKAN	

Rajah 14: Format Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi PPT

5.6.9. Tatacara Pembangunan Soalan Penilaian Prestasi.

- a. Lengkapkan maklumat soalan seperti yang dinyatakan dalam **Rajah 15**.

NAMA : (i)

KOD CU : (ii)

Jenis Soalan	Keterampilan	No. Work Activities (WA)	Tempoh
Prestasi (iii)	Fakta/Teori/Prosedur/ Sikap/Keselamatan (iv)	(v)	Jam (vi)

Rajah 15: Format Maklumat Soalan Penilaian Prestasi

- i. Tulis nama pembangun
 - ii. Tulis kod CU
 - iii. Tulis Jenis Soalan (Prestasi)
 - iv. Tulis Keterampilan (Fakta/ Teori/ Prosedur/ Sikap/ Keselamatan dan Alam Sekitar).
 - v. Tulis No. WA: dan
 - vi. Tulis Tempoh.
- b. SLaPB dan SLDN – sekurang-kurangnya 50% gabungan WA dalam CU yang sama dan hendaklah lengkap bagi suatu proses kerja untuk menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja.
 - c. PPT – gabungan beberapa CU daripada NOSS yang sama (sekurang-kurangnya merangkumi 50% daripada keseluruhan CU bagi suatu program bertauliah).
 - d. *Micro Credential* terdiri daripada -
 - i. Penilaian kredit (MC-CU) hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 50% gabungan WA dalam CU yang sama;

- ii. Penilaian bukan kredit (MC-WA) hendaklah terdiri daripada gabungan beberapa WA yang bersesuaian; atau
- iii. 1 WA (sekiranya ditauliahkan 1 WA sahaja).

5.6.10. Ketetapan dan Komponen Soalan Penilaian Prestasi

Soalan penilaian prestasi yang dibangunkan hendaklah mematuhi komponen soalan dan ketetapan yang berikut:

- a. **TEMPOH** ialah merujuk kepada tempoh penilaian di mana pelatih, perantis atau calon dikehendaki melaksanakan tugas yang diarahkan. Tempoh penilaian hendaklah:
 - i. dua (2) hingga lapan (8) jam untuk penilaian prestasi SLaPB dan SLDN, manakala untuk penilaian prestasi PPT minimum dua (2) jam bergantung kepada tugas yang dilaksanakan. Tempoh penilaian ditentukan oleh pembangun soalan berdasarkan kepada:
 - penilaian pakar;
 - pra-uji; dan
 - amalan industri.
 - ii. Penetapan tempoh penilaian prestasi menggunakan nisbah 1:2 (pakar:pelatih/perantis) bagi SLaPB dan SLDN. Pembangun soalan hendaklah membuat pra-uji soalan bagi menentukan tempoh masa penilaian prestasi. Sekiranya pakar mengambil masa 2 jam untuk menyelesaikan tugas, maka tempoh penilaian prestasi bagi pelatih, perantis atau calon hendaklah ditetapkan selama 4 jam.
 - iii. Manakala penetapan tempoh penilaian prestasi PPT menggunakan nisbah 1:1 (pakar:calon).
 - iv. Jumlah masa hendaklah dinyatakan secara spesifik dan bukan dalam bentuk julat masa seperti berikut:
 - masa spesifik: 3 jam 30 minit (penentuan masa yang betul)
 - julat masa: 3 hingga 4 jam (penentuan masa yang salah)

- b. **KETERAMPILAN** ialah perkara yang dikenal pasti untuk dinilai berdasarkan CU dan hendaklah lengkap bagi suatu proses kerja untuk menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja. Keterampilan adalah tajuk yang dinyatakan dalam bentuk yang memenuhi tiga (3) perkara utama; kata kerja, objek dan *qualifer* untuk menilai kemahiran yang dikenal pasti.

Contoh Keterampilan:

- i. Kemas bilik tetamu;
 - ii. Jahit sehelai seluar panjang.
 - iii. Buat *choux paste* dan krim pastri;
 - iv. Servis sistem brek roda belakang;
 - v. Sediakan laporan pengeluaran harian; atau
 - vi. Laksanakan aktiviti rutin harian kanak-kanak
- c. **TUGASAN** adalah pernyataan yang lengkap, jelas dan mudah difahami supaya pelatih, perantis atau calon mengetahui kerja yang perlu dilaksanakan sama ada menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja. Pernyataan hendaklah:
- i. mengandungi stimulus jika perlu.
 - ii. menggunakan kata kerja (arahan).
 - iii. merujuk *related skills* dan *assessment criteria* (psychomotor) mengikut tahap keterampilan yang dinilai seperti mana yang dinyatakan dalam CoCU bagi CU yang dipilih.
 - iv. merujuk kepada CU dan WA yang berkaitan bagi penilaian SLaPB, SLDN dan PPT bagi melengkapkan tugas yang telah ditetapkan.
 - v. tugas hendaklah disesuaikan dengan tempoh penilaian yang telah ditetapkan.

- d. **SENARAI BAHAN** – senarai bahan adalah bahan guna habis yang digunakan untuk melaksanakan tugas dalam menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja. Nisbah bahan dengan pelatih, perantis atau calon yang digunakan hendaklah disenaraikan merujuk kepada format contoh yang terdapat dalam Jadual 16 di bawah.

Jadual 16: Contoh Format Jadual Senarai Bahan

Bil	Bahan	Ukuran	Kuantiti : (Bahan Calon / Pelatih / Perantis)
1	Minyak pelincir	1 Liter	1:1
2	Kertas A4 warna putih (keping)	-	2:1
3	Paip C/S 10 inch sch 80	100 mm	5:1
4	Wire 0.5 mm <i>blue</i>	2 m	2:1

Senarai bahan hendaklah dinyatakan seperti berikut:

- i. nama bahan yang perlu digunakan bagi melaksanakan tugas perlu dilengkapkan dalam lajur bahan. Spesifikasi khas untuk sesuatu bahan hendaklah dinyatakan dalam ruangan bahan. Contoh: kertas A4 warna putih dan paip C/S 10-inch sch 80.
 - ii. ukuran bahan yang perlu digunakan bagi melaksanakan tugas perlu dilengkapkan dalam lajur ukuran. Ukuran dinyatakan dalam unit SI seperti meter, gram, liter dan lain-lain; dan
 - iii. nisbah keperluan bahan kepada bilangan pelatih, perantis atau calon hendaklah dilengkapkan dalam lajur kuantiti (bahan: calon/pelatih/ perantis).
- e. **PERALATAN/KELENGKAPAN** – senarai peralatan, kelengkapan atau mesin yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan dalam menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja. Nisbah Peralatan/Kelengkapan dengan pelatih, perantis atau calon

yang digunakan hendaklah disenaraikan merujuk kepada format contoh yang terdapat dalam Jadual 17 di bawah.

Jadual 17: Contoh Format Jadual Peralatan/Kelengkapan

Bil	Peralatan / Kelengkapan	Ukuran	Kuantiti : (Peralatan / Kelengkapan : Calon / Pelatih / Perantis)
1	<i>Touque wrench (150-300 Nm)</i>	-	1:1
2	Multimeter	-	1:1
3	Pemotong sisi (<i>Side cutter</i>)	-	1:1

Senarai Peralatan/Kelengkapan hendaklah dinyatakan seperti berikut:

- i. nama peralatan/kelengkapan yang perlu digunakan dalam melaksanakan tugas perlu dilengkapkan dalam lajur Peralatan/Kelengkapan. Spesifikasi khas untuk sesuatu peralatan/kelengkapan hendaklah dinyatakan dalam ruangan Peralatan/Kelengkapan. Contoh: tangga 6 steps, alat uji penebatan (Insulation tester) 500V dan 12-ton Hydraulic Press Machine.
 - ii. Ukuran peralatan/kelengkapan yang perlu digunakan dalam melaksanakan tugas perlu dilengkapkan dalam lajur ukuran. Ukuran merujuk kepada meter, gram, liter, saat, ampere, °C bagi sebarang bahan yang menggunakan unit SI; dan
 - iii. Nisbah keperluan peralatan/kelengkapan kepada bilangan pelatih, perantis atau calon hendaklah dilengkapkan dalam lajur kuantiti (Peralatan / Kelengkapan: Calon / pelatih / perantis).
- f. **KRITERIA PENILAIAN** adalah perkara yang dinilai semasa pelatih, perantis atau calon melakukan tugas yang diberi. Kriteria penilaian hendaklah terdiri daripada komponen perkara

kritikal, proses kerja, hasil kerja dan sikap/keselamatan dan alam sekitar. Ketetapan bagi setiap komponen kriteria penilaian adalah seperti di bawah:

i. Perkara Kritikal

- Merupakan matlamat utama tugas dan hendaklah dinyatakan dengan jelas, mudah difahami, boleh diukur dan ditentukan dengan sah;
- Merupakan kriteria utama yang dinilai semasa pelatih, perantis atau calon melaksanakan arahan bagi mencapai tugas yang diberi dan akan menentukan sama ada pelatih, perantis atau calon terampil atau belum terampil;
- Bilangan kriteria bagi perkara kritikal boleh terdiri daripada satu (1) atau lebih berdasarkan kepada tugas dengan merujuk kepada proses atau hasil kerja untuk menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja bagi sesuatu tugas;
- Perkara kritikal adalah bergantung kepada jenis kerja/tugas yang diberikan iaitu

Produk	kefungsian, mengikut ukuran, bentuk, dan sebagainya
Perkhidmatan	kefungsian, kepuasan pelanggan, prestasi, penyelesaian masalah, keputusan dan sebagainya.
Keputusan	kefungsian, kandungan laporan dan mengikut ukuran.
Proses kerja	bagi bidang yang menjadikan prosedur sebagai perkara yang menentukan kritikal keterampilan pelatih, perantis atau calon.

- Kegagalan calon mematuhi SOP sehingga menyebabkan kerosakan teruk kepada mesin dan peralatan atau kecederaan terhadap diri atau orang lain boleh mengakibatkan pelatih, perantis atau calon gagal dalam keseluruhan penilaian;
- Perkara yang dinilai pada Perkara Kritikal tidak boleh diulang pada Proses Kerja, Hasil Kerja dan Sikap, Keselamatan atau Alam Sekitar; dan
- Kriteria kategori ini hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat yang lengkap dan boleh diukur.

ii. Proses Kerja;

- Proses kerja hendaklah ditulis secara umum merangkumi langkah kerja utama bermula dari persediaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja mengikut prosedur yang ditetapkan.
- Kriteria kategori ini hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat pasif yang lengkap dan boleh diukur.

iii. Hasil Kerja;

- Hasil kerja boleh dalam bentuk produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja;
- Hasil kerja hendaklah dinyatakan dengan ringkas dan padat (dalam bentuk *point form*); dan
- Kriteria kategori ini hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat yang lengkap dan boleh diukur.

iv. Sikap, Keselamatan atau Alam Sekitar.

- Sikap, keselamatan atau alam sekitar adalah aktiviti pematuhan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) bagi memastikan keselamatan diri, bahan,

mesin, peralatan atau kelengkapan dan kesan terhadap alam sekitar;

- Sikap, keselamatan atau alam sekitar hendaklah dinyatakan dengan ringkas dan padat (dalam bentuk *point form*); dan
- Kriteria kategori ini hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat yang lengkap dan boleh diukur.

5.6.11. Skema Pemarkahan

Skema Pemarkahan disediakan bagi memberi panduan kepada penilai untuk memberi markah kepada pelatih, perantis atau calon mengikut kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria penilaian yang dinilai adalah berdasarkan kepada empat (4) komponen seperti berikut:

- a. Perkara Kritikal
 - i. Penilaian perkara kritikal bagi SLaPB dan SLDN membawa kepada pemarkahan 50% daripada keseluruhan penilaian.
 - ii. Pelatih atau perantis layak memperoleh 50% sekiranya kesemua perkara kritikal yang ditetapkan diterima dan markah 0% sekiranya terdapat satu (1) atau lebih perkara kritikal tidak diterima.
 - iii. Calon hendaklah lulus perkara kritikal bagi penilaian prestasi PPT.
- b. Proses Kerja
 - i. Perkara yang dinilai adalah langkah kerja utama dari mula hingga tugas selesai dilaksanakan.
 - ii. Langkah kerja disusun mengikut aturan kerja.
 - iii. Kesemua langkah kerja hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat pasif yang lengkap dan boleh dinilai.

- iv. Penilaian proses kerja yang melibatkan penyediaan bahan dan peralatan boleh dilaksanakan tertakluk kepada keperluan tugas.
- v. Penetapan peratus (%) pemberat bagi setiap proses kerja hendaklah bersesuaian dengan kepentingan langkah kerja.
- vi. Penetapan peratus proses kerja bagi SLaPB dan SLDN membawa kepada pemarkahan 30%, manakala PPT membawa kepada pemarkahan 60%.

c. Hasil Kerja

- i. Hasil kerja samada ada produk, perkhidmatan, keputusan atau proses kerja yang dihasilkan dinilai berdasarkan tugas seperti kekemasan, ukuran, kepuasan pelanggan atau persembahan merujuk kepada keterampilan CU yang berkenaan;
- ii. Hasil kerja hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat pasif yang lengkap dan boleh diukur;
- iii. Penetapan peratus (%) pemberat pada hasil kerja hendaklah bersesuaian mengikut kepentingan kesempurnaan hasil kerja; dan
- iv. Penetapan peratus hasil kerja bagi SLaPB dan SLDN membawa kepada pemarkahan 15%, manakala PPT membawa kepada pemarkahan 10% daripada keseluruhan penilaian

d. Sikap, Keselamatan dan Alam Sekitar

- i. Sikap, Keselamatan dan Alam Sekitar melibatkan penilaian terhadap sikap, pematuhan keselamatan dan kebersihan sebelum, semasa dan selepas menjalankan tugas;
- ii. Sikap, keselamatan dan alam sekitar hendaklah dinyatakan dalam bentuk ayat pasif yang lengkap dan boleh diukur;
- iii. Penilaian bagi sikap, keselamatan dan alam sekitar hendaklah diolah mengikut keperluan tugas;

- iv. Penetapan peratus (%) pemberat bagi sikap, keselamatan dan alam sekitar hendaklah bersesuaian; dan
 - v. Penetapan peratus hasil kerja bagi SLaPB dan SLDN membawa kepada pemarkahan 5%, manakala PPT membawa kepada pemarkahan 10% daripada keseluruhan penilaian.
- e. Soalan Lisan PPT (20%)
- i. Bilangan soalan lisan bagi Penilaian Prestasi PPT hendaklah dibangunkan sebanyak 10 soalan; dan
 - ii. Soalan lisan yang dibangunkan hendaklah merangkumi CU/WA yang tidak dinilai dalam penilaian prestasi serta perlu mengambil kira keterampilan fakta/teori, prosedur, sikap, keselamatan dan alam sekitar.
- f. Komponen penilaian yang dinilai hendaklah dinilai hanya sekali sama ada dalam aspek perkara kritikal, proses kerja, hasil kerja atau sikap, keselamatan atau alam sekitar.

5.6.12. Peraturan pemarkahan

- a. Penentuan pemarkahan prestasi terhadap komponen yang dinilai adalah merujuk kepada skema pemarkahan yang disediakan. Nilai markah yang ditetapkan adalah berdasarkan pertimbangan berikut:

0	:	Pelatih, perantis atau calon tidak mencapai pengetahuan dan kemahiran minimum dalam melaksanakan perkara yang dinilai.
1	:	Pelatih, perantis atau calon mencapai pengetahuan dan kemahiran minimum dalam melaksanakan perkara yang dinilai.
2	:	Pelatih, perantis atau calon mencapai pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan perkara yang dinilai melepasi pengetahuan dan kemahiran

		minimum tetapi tidak mencapai pengetahuan dan kemahiran maksimum.
3	:	Pelatih, perantis atau calon mencapai pengetahuan dan kemahiran yang maksimum dalam melaksanakan perkara yang dinilai.

b. Format penulisan soalan penilaian prestasi.

Perkara	Format
Soalan	- Font (Arial, Saiz 11, Spacing 1.5). - Tanda soal (?) di hujung soalan dirapatkan dengan perkataan terakhir. - Tanda noktah (.) di hujung soalan yang merupakan pernyataan, arahan atau tugas. - Soalan yang menggunakan stimulus bergambar: • Semua stimulus bergambar mesti dilabel dengan perkataan Rajah. • Rajah hendaklah dinamakan. Format nama rajah hendaklah menggunakan huruf besar pada setiap permulaan perkataan (<i>Capitalize each word</i>). • Rajah hendaklah diletakkan pada bahagian atas dan tengah tugas. • Rajah hendaklah hitam putih. Sekiranya soalan yang dibangunkan menggunakan modul <i>TVET Integrated Assessment</i> (TIA), rajah hendaklah disediakan dalam paparan berwarna
Skema pemarkahan	- Hendaklah menggunakan <i>template</i> format pemarkahan yang ditetapkan. - Hendaklah ditulis menggunakan <i>font</i> berwarna hitam.

Perkara	Format
	- Senarai sub-proses/hasil kerja menggunakan huruf kecil. - Markah keseluruhan dinyatakan mengikut format.

5.6.13. Contoh Soalan Penilaian Prestasi dan Skema Pemarkahan.

Contoh soalan penilaian prestasi dan skema pemarkahan adalah seperti **Rajah 16(i) - (iv)** di bawah.

CONTOH 1 – SOALAN PENILAIAN PRESTASI AKHIR

NAMA : *(Nama Pembangun)*

KOD CU : *(Kod Standard/NOSS & CU)*

Jenis Soalan	Keterampilan	No. Work Activities (WA)	Tempoh
Prestasi	Fakta/ Teori/ Prosedur/ Sikap/ Keselamatan	WA 1, 2, 5	3 Jam

A. TEMPOH : 3 JAM

B. KETERAMPILAN : SERVIS SISTEM BREK RODA BELAKANG

C. TUGASAN

- Anda dikehendaki merombak rawat sistem brek roda belakang pada kenderaan dan memastikan berfungsi mengikut spesifikasi pengeluar dengan mematuhi kriteria berikut:
 - Pemasangan brek belakang pada satu bahagian roda sahaja; dan
 - Pelarasan brek tangan (*parking brake*).
- Buat pemeriksaan visual dan pengukuran pada komponen sistem brek. Catatkan segala maklumat pada borang laporan di Lampiran 1.
- Buat pengujian pada sistem brek tersebut.

D. SENARAI BAHAN

BIL	BAHAN	UKURAN	KUANTITI (Bahan : Pelatih)
1.	<i>Brake fluid (Dot 4)</i>	1 Litre	1 : 1
2.	<i>Rubber grease</i>	200 gram	1 : 1
3.	<i>Rear brake system repair kit (Refer vehicle model)</i>	-	1 : 1
4.	<i>Sand paper P800 (keping)</i>	-	1 : 1
5.	<i>Dust mask (keping)</i>	-	1 : 1
6.	<i>Cotton waste (helai)</i>	-	1 : 1

E. PERALATAN/KELENGKAPAN

BIL	PERALATAN/KELENGKAPAN	UKURAN	KUANTITI (Peralatan : Pelatih)
1.	<i>Lorry (3 Ton)</i>	-	1 : 1
2.	<i>Hand tools</i>	-	1 : 1
3.	<i>Service manual (Refer vehicle model)</i>	-	1 : 1
4.	<i>Service special tools</i>	-	1 : 1
5.	<i>Brake bleeder hose and bottle</i>	-	1 : 1
6.	<i>Flare nut wrench set</i>	-	1 : 1
7.	<i>Oil can</i>	-	1 : 1
8.	<i>Torque wrench (150-300 Nm)</i>	-	1 : 1
9.	<i>Safety google</i>	-	1 : 1
10.	<i>Tray</i>	-	1 : 1
11.	<i>Safety stand</i>	-	2 : 1
12.	<i>10 ton hydraulic floor jack</i>	-	1 : 1
13.	<i>Tyre choke</i>	-	2 : 1
14.	<i>Seat and steering cover</i>	-	1 : 1
16.	<i>Floor mat</i>	-	1 : 1
17.	<i>Vernier caliper</i>	0 - 100cm	1 : 1

F. KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

1. **Perkara Kritikal:**

- a. Sistem brek berfungsi mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
- Roda terkunci dengan menekan pedal brek sekali sahaja.
 - Kedudukan pedal brek kekal apabila roda terkunci.
 - Roda boleh dipusing setelah pedal brek dilepaskan.
 - Tiada kebocoran bendalir brek.

2. **Proses Kerja**

Proses kerja bermula dari pemeriksaan, penggunaan bahan dan peralatan sehingga operasi sistem brek diuji dengan mengikut cara kerja dan hendaklah mematuhi aspek-aspek keselamatan.

3. **Hasil Kerja**

- a. Kuantiti bendalir brek di dalam takungan;
b. Maklumat pada Borang Laporan Pemeriksaan Visual; dan
c. Maklumat pada Borang Laporan Pengukuran Komponen.

4. **Sikap, Keselamatan atau Alam Sekitar**

- a. Mesin/Peralatan; dan
b. Diri sendiri dan persekitaran.

PERINGATAN:

Sekiranya didapati **perkara kritikal** ini tidak dilaksanakan maka calon dianggap tidak terampil bagi keseluruhan penilaian.

Keakuran			Ketepatan dan Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	Kandungan	Kejelasan	Tempoh	Penting	Keadilan

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan):

SOALAN DITERIMA		SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
-----------------	--	-----------------------------------	--	----------------	--

Name: _____

IC no : _____

Brake Component Measurement					
No	Inspection item	Specification	Actual Result	Justification	
				Serviceable	Not Serviceable
1	Brake shoes thickness				
2	Drum brake inner diameter				
3	Drum brake run-out				
4	Wheel bearing end				
Brake Component Visual Inspection					
No	Inspection Item	Comment	Justification		
			Serviceable	Not Serviceable	
1	Backing plate				
2	Return spring				
3	Brake shoes				
4	Brake shoe adjuster				
5	Wheel cylinder housing				
6	Wheel cylinder piston				
7	Brake drum				
8	Parking brake lever				

Rajah 16(i): Contoh Soalan Penilaian Prestasi – G452-001-2:2017 – C02

CONTOH 1 - SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI AKHIR

NAMA PELATIH/PERANTIS:		NO K/P:	
MASA MULA:		MASA TAMAT:	
		TARIKH:	
Pengiraan Pemarkahan: $\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$ * % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan			
BHGN	KRITERIA PENILAIAN	MARKAH	
1.	Perkara kritikal (50%)	Tandakan (/) pada ruangan Terima atau Tidak Terima bagi perkara kritikal berikut:	
		Terima	Tidak Terima
	1.1 Sistem brek berfungsi mengikut spesifikasi yang ditetapkan.		
	a) Roda terkunci dengan menekan pedal brek sekali sahaja. b) Kedudukan pedal brek kekal apabila roda terkunci. c) Roda boleh dipusing setelah pedal brek dilepaskan. d) Tiada kebocoran bendalir brek.		
	(*Kriteria kritikal: Markah 50 diberi sekiranya semua perkara kritikal di atas diterima dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal tidak diterima)		
	Markah Diperoleh (%)	50	
2.	Proses kerja (30%)	% Pemberat *	Markah
	2.1 Kenderaan disangga dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan.		
	a. Kenderaan diangkat (<i>lifted</i>) menggunakan <i>jack</i> pada <i>jack point</i> yang ditetapkan. b. Safety stand diletakkan di tempat yang betul. c. Ketinggian kenderaan pada bahagian kiri dan kanan dipastikan seimbang.		
	i. Kenderaan disangga dengan mematuhi semua prosedur yang ditetapkan.	3	2%
	ii. Kenderaan disangga dengan mematuhi mana-mana dua (2) prosedur sahaja.	2	
	iii. Kenderaan disangga dengan mematuhi mana-mana satu (1) prosedur sahaja.	1	
	iv. Kenderaan disangga tanpa mematuhi semua prosedur yang ditetapkan atau kenderaan tidak disangga.	0	
	2.2 Komponen pada pemasangan brek ditanggalkan mengikut kaedah yang betul.		
	a) Rear wheel b) Brake drum c) Return spring d) Lock pin e) Hand brake cable f) Brake shoes g) Brake fluid pipe h) Wheel cylinder		
	i. Semua komponen ditanggalkan mengikut kaedah yang betul.	3	5%
	ii. Enam (6) atau tujuh (7) komponen sahaja ditanggalkan mengikut kaedah yang betul.	2	
	iii. Tiga (3) hingga lima (5) komponen sahaja ditanggalkan mengikut kaedah yang betul.	1	
	iv. Satu (1) atau dua (2) komponen sahaja ditanggalkan mengikut kaedah yang betul atau komponen tidak ditanggalkan.	0	
	2.3 <i>Wheel cylinder</i> dirombak rawat dengan mematuhi kriteria yang ditetapkan.		
	a) Semua komponen ditanggalkan mengikut kaedah yang betul. b) Semua komponen dicuci sehingga bersih. c) Komponen <i>wheel cylinder</i> diperiksa secara visual. d) Semua komponen dipasang mengikut kaedah yang betul.		

i.	Wheel cylinder dirombak rawat dengan mematuhi semua kriteria yang ditetapkan.	3	4%	
ii.	Wheel cylinder dirombak rawat dengan mematuhi kriteria (a), (c) dan (d) sahaja.	2		
iii.	Wheel cylinder dirombak rawat dengan mematuhi kriteria (a), (b) dan (d) sahaja.	1		
iv.	Wheel cylinder dirombak rawat dengan mematuhi kriteria (a) dan (d) sahaja atau tidak dirombak rawat.	0		
2.4 Komponen brek diperiksa secara visual berpandukan borang laporan pemeriksaan di Lampiran 1				
a) Backing plate b) Return spring c) Brake shoes d) Brake shoes adjuster e) Brake drum f) Parking brake lever				
i.	Semua komponen diperiksa secara visual.	3	3%	
ii.	Empat (4) atau lima (5) komponen sahaja diperiksa secara visual.	2		
iii.	Satu (1) hingga tiga (3) komponen sahaja diperiksa secara visual.	1		
iv.	Semua komponen tidak diperiksa.	0		
2.5 Komponen brek diukur berpandukan borang laporan pemeriksaan di Lampiran 1.				
a) Brake shoes thickness b) Drum brake inner diameter c) Drum brake run-out d) Wheel bearing end play				
i.	Semua komponen brek diukur berpandukan borang laporan pemeriksaan.	3	5%	
ii.	Tiga (3) komponen brek diukur berpandukan borang laporan pemeriksaan.	2		
iii.	Satu (1) hingga dua (2) komponen brek diukur berpandukan borang laporan pemeriksaan.	1		
iv.	Semua komponen brek tidak diukur berpandukan borang laporan pemeriksaan	0		
2.6 Komponen brek dipasang mengikut kaedah yang betul.				
a) Rear wheel b) Brake drum c) Return spring d) Lock pin e) Hand brake cable f) Brake shoes g) Brake fluid pipe h) Wheel cylinder				
i.	Semua komponen dipasang mengikut kaedah yang betul.	3	6%	
ii.	Enam (6) atau tujuh (7) komponen sahaja dipasang mengikut kaedah yang betul.	2		
iii.	Tiga (3) hingga lima (5) komponen sahaja dipasang mengikut kaedah yang betul.	1		
iv.	Satu (1) atau dua (2) komponen sahaja dipasang mengikut kaedah yang betul atau komponen tidak dipasang.	0		
2.7 Sistem brek diujus (bleeding) dengan mematuhi langkah kerja yang ditetapkan.				
a) Bendalir brek diisi ke dalam takungan secukupnya. b) Enjin dihidupkan. c) Pedal brek dipam beberapa kali. d) Pedal brek ditahan. e) Bleeding nipple dibuka untuk mengeluarkan gelembung udara. f) Bleeding nipple diikat setelah gelembung udara dikeluarkan. g) Semua roda diujus mengikut aturan yang ditetapkan dalam manual servis.				
i.	Sistem brek diujus (bleeding) dengan mematuhi semua langkah kerja yang ditetapkan.	3	3%	
ii.	Sistem brek diujus (bleeding) dengan mematuhi langkah kerja (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) sahaja.	2		
iii.	Sistem brek diujus (bleeding) dengan mematuhi langkah kerja (a), (c), (d), (e), (f) dan (g) sahaja.	1		
iv.	Sistem brek tidak diujus.	0		

	2.8 <i>Parking brake</i> dilaras dengan mematuhi langkah kerja yang ditetapkan.			
	a) <i>Brake drum</i> dipastikan bebas berpusing.			
	b) <i>Parking brake</i> dilaras mengikut teknik yang betul.			
	c) <i>Parking brake</i> diaplikasikan dan <i>brake drum</i> dipastikan terkunci.			
	d) <i>Parking brake</i> dilepaskan dan <i>brake drum</i> dipastikan bebas berpusing.			
	i. <i>Parking brake</i> dilaras dengan mematuhi semua langkah kerja yang ditetapkan.	3	2%	
	ii. <i>Parking brake</i> dilaras dengan mematuhi langkah kerja (b), (c) dan (d) sahaja.	2		
	iii. <i>Parking brake</i> dilaras dengan mematuhi langkah kerja (b) dan mana-mana satu (1) langkah kerja yang lain.	1		
	iv. <i>Parking brake</i> tidak dilaras.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
3.	Hasil kerja (15%)			
	3.1 Kuantiti bendalir brek di dalam takungan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan.			
	i. Kuantiti bendalir brek berada pada tahap maksimum.	3	3%	
	ii. Kuantiti bendalir brek berada di antara paras maksimum dan minimum	2		
	iii. Kuantiti bendalir brek kurang dari paras minimum.	1		
	iv. Kuantiti bendalir brek tidak isi.	0		
	3.2 Maklumat pada borang laporan pemeriksaan visual di Lampiran 1 betul dan lengkap merangkumi semua komponen terlibat.			
	a) <i>Backing plate</i>			
	b) <i>Return spring</i>			
	c) <i>Brake shoes</i>			
	d) <i>Brake shoes adjuster</i>			
	e) <i>Brake drum</i>			
	f) <i>Parking brake lever</i>			
	i. Maklumat pada borang laporan pemeriksaan visual betul dan lengkap merangkumi semua komponen terlibat.	3	6%	
	ii. Maklumat pada borang laporan pemeriksaan visual betul dan lengkap merangkumi empat (4) atau lima (5) komponen sahaja.	2		
	iii. Maklumat pada borang laporan pemeriksaan visual betul dan lengkap merangkumi satu (1) hingga tiga (3) komponen sahaja	1		
	iv. Semua maklumat pada borang laporan pemeriksaan visual tidak betul atau tidak lengkap.	0		
	3.3 Maklumat pada borang laporan pengukuran komponen di Lampiran 1 betul dan lengkap merangkumi semua kriteria ditetapkan.			
	a) <i>Brake shoes thickness</i>			
	b) <i>Drum brake inner diameter</i>			
c) <i>Drum brake run-out</i>				
d) <i>Wheel bearing end play</i>				
i. Maklumat pada borang laporan pengukuran komponen betul dan lengkap merangkumi semua kriteria yang ditetapkan.	3	6%		
ii. Maklumat pada borang laporan pengukuran komponen betul dan lengkap merangkumi tiga (3) kriteria sahaja.	2			
iii. Maklumat pada borang laporan pengukuran komponen betul dan lengkap merangkumi satu (1) atau dua (2) kriteria sahaja	1			
iv. Semua maklumat pada borang laporan pengukuran komponen tidak betul atau tidak lengkap.	0			
Jumlah markah diperoleh				
4.	Sikap/keselamatan/alam sekitar (5%)			
	4.1 Hadir sesi penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.			
	i. Hadir sesi penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.	3	1%	
	ii. Hadir sesi penilaian lewat dalam lingkungan 10 minit dari masa mula ujian.	2		
	iii. Hadir sesi penilaian lewat 15 minit selepas masa ujian berjalan.	1		
	iv. Hadir sesi penilaian lewat 16 minit dan ke atas selepas masa ujian berjalan.	0		

4.2 Peralatan/mesin dikendalikan mengikut teknik yang betul dengan menitikberatkan aspek keselamatan				
i.	Peralatan/mesin dikendalikan mengikut teknik yang betul dengan menitikberatkan aspek keselamatan.	3	1%	
ii.	Peralatan/mesin dikendalikan mengikut teknik yang betul tetapi tidak menitikberatkan aspek keselamatan.	2		
iii.	Peralatan/mesin dikendalikan tidak mengikut teknik yang betul tetapi menitikberatkan aspek keselamatan	1		
iv.	Peralatan/mesin dikendalikan tidak mengikut teknik yang betul dan tidak menitikberatkan aspek keselamatan	0		
4.3 Memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) yang mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan semasa melakukan kerja				
a) Pemakaian Memakai topi. b) Pemakaian kasut keselamatan. c) Pemakaian baju kerja. d) Pemakaian sarung tangan				
i.	Memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) lengkap dan kemas mematuhi prosedur keselamatan yang ditetapkan semasa melakukan kerja.	3	2%	
ii.	Memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) lengkap mematuhi prosedur keselamatan tetapi cara pemakaian tidak kemas.	2		
iii.	Memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) tidak kemas dan tidak mematuhi prosedur keselamatan semasa melakukan kerja.	1		
iv.	Tidak memakai Peralatan Perlindungan Diri (PPE) semasa melakukan kerja.	0		
4.4 Persekitaran kerja dan peralatan diuruskan setelah kerja/tugasan dilaksanakan				
a) Ruang kerja dibersihkan mematuhi aspek kebersihan dan kekemasan. b) Kerja pembersihan peralatan mengikut kaedah yang betul c) Susun dan simpan peralatan mengikut kaedah yang betul				
i.	Persekitaran kerja dan peralatan diuruskan setelah kerja/tugasan dilaksanakan.	3	1%	
ii.	Persekitaran kerja dan peralatan diuruskan setelah kerja/tugasan dilaksanakan mematuhi mana-mana dua (2) kriteria sahaja.	2		
iii.	Persekitaran kerja dan peralatan diuruskan setelah kerja/tugasan dilaksanakan mematuhi mana-mana satu (1) kriteria sahaja.	1		
iv.	Persekitaran kerja dan peralatan tidak dibuat setelah kerja/tugasan dilaksanakan..	0		
Jumlah markah diperolehi				
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)				

Keputusan: Terampil/ Belum Terampil*
*(*Potong yang mana tidak berkenaan)*

NAMA PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TANDATANGAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TARIKH	
ULASAN (jika ada)	

Rajah 16(ii) Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi – G452-001-2:2017 – C02

CONTOH 2 – SOALAN PENILAIAN PRESTASI AKHIR

Nama : *(Nama Pembangun)*

KOD CU: T982-001-3:2017-C01

Jenis Soalan	Keterampilan	No. Work Activities (WA)	Tempoh
Prestasi	Fakta/Teori/Prosedur/Sikap/ Keselamatan	WA 1, 2, 5	3 Jam

A. TEMPOH : 3 JAM

B. KETERAMPILAN : LAKSANAKAN AKTIVITI RUTIN HARIAN KANAK-KANAK

C. TUGASAN :

1. Anda dikehendaki melaksanakan aktiviti rutin harian kanak-kanak di TASKA yang merangkumi tugas-tugas berikut:
 - i. Menyambut kedatangan seorang kanak-kanak dalam kumpulan umur **2 – 3** tahun daripada ibu bapa mengikut *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan; dan
 - ii. Pemeriksaan fizikal menyeluruh ke atas kanak-kanak tersebut mengikut *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan; dan
 - iii. Lengkapkan **Lampiran 1** dan **Lampiran 2** yang telah disediakan.
2. Anda dikehendaki mengendalikan barangan peribadi kanak-kanak yang diterima dari ibu bapa mengikut *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan dan lengkapkan **Lampiran 3**.
3. Anda dikehendaki pilih salah satu aktiviti rutin kurikulum PERMATA di bawah dan jalankan bersama kumpulan kanak-kanak berumur **2** hingga **3** tahun di TASKA (bilangan kanak-kanak **3** orang)
 - a. *Morning Circle*
 - b. *Nature walk*
 - c. *Main bebas*
4. Anda dikehendaki mengemaskini rekod dengan menggunakan **Lampiran 4, 5 dan 6** yang disediakan.

D. SENARAI BAHAN

BIL	BAHAN	UKURAN (UNIT)	KUANTITI (Bahan:Pelatih, perantis atau calon)
1	<i>Hand sanitizer</i> (botol)	-	1:1
2	Tisu basah atau tisu kotak	-	1:1
3	Gel mandian	-	1:1
4	Syampu	-	1:1
5	Berus gigi kanak-kanak	-	1:1
6	Ubat gigi kanak-kanak	-	1:1
7	Bahan penjagaan diri kanak-kanak (contoh: sikat, bedak, losyen, minyak)	-	1:1
8	Bekas susu formula (<i>compartment</i>) – untuk kanak-kanak yang masih minum susu	-	1:1
9	Buku kedatangan kanak-kanak	-	1:1
10	Lampin pakai buang	-	5:1
11	<i>Masking tape</i>	-	1:1
13	<i>Marker pen</i> (hitam)	-	1:1
14	Buku log harian kanak-kanak	-	1:1

E. PERALATAN DAN KELENGKAPAN

BIL	PERALATAN/KELENGKAPAN	UKURAN (UNIT)	NISBAH (Peralatan:Calon /pelatih/ perantis)
1	Kanak-kanak berusia 2 hingga 3 tahun	-	3:1
2	Alat tulis	-	1:1
3	Jangkasuhu digital	-	1:1
4	Tuala tangan atau tuala muka	-	1:1
5	Set pakaian kanak-kanak (1 set)	-	1:1
6	Tuala mandi	-	1:1
7	Botol susu (untuk umur kanak-kanak yang	-	1:1

BIL	PERALATAN/KELENGKAPAN	UKURAN (UNIT)	NISBAH (Peralatan:Calon /pelatih/ perantis)
	menyusu botol sahaja)		
8	Beg pakaian	-	1:1
9	Apron	-	1:1
10	Buku cerita pelbagai saiz	-	1:1
11	Pelbagai bahan permainan	-	1:1
12	Tong sampah bertutup	-	1:1
13	Ibu bapa sebenar atau secara <i>role play</i>	-	1:1

F. KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

1. Perkara Kritikal

- Aktiviti bersama kanak-kanak berusia **2** hingga **3** tahun.
- Kanak-kanak disambut awal dengan kata sapaan dan mimik muka yang mesra.
- Saringan kesihatan dijalankan sebelum kanak-kanak memasuki ruang operasi TASKA.
- Pemeriksaan fizikal dijalankan ke atas kanak-kanak sebelum dibenarkan terus berada di TASKA.

2. Proses Kerja

Proses kerja bermula dari perancangan dan persiapan tugas sehingga semua langkah tugas siap dan hendaklah mematuhi tatacara kerja, amalan keselamatan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan betul dan selamat.

3. Hasil Kerja

- Borang saringan kesihatan;
- Maklumat buku log harian kanak-kanak; dan
- Kekemasan borang dan rekod kanak-kanak.

4. Sikap, Keselamatan atau Alam Sekitar

- Hadir penilaian;
- Kekemasan dan susunan peralatan;
- Berpakaian sesuai sebagai pendidik awal kanak-kanak.
- Persekitaran kerja dibersihkan dan dikemaskan selepas kerja dilaksanakan.

PERINGATAN:

Sekiranya didapati **perkara kritikal** ini tidak dilaksanakan maka calon dianggap tidak terampil bagi keseluruhan penilaian.

Keakuran			Ketepatan dan Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	Kandungan	Kejelasan	Tempoh	Penting	Keadilan

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan):

SOALAN DITERIMA		SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
------------------------	--	---	--	-----------------------	--

BUKU LOG HARIAN KANAK-KANAK

NAMA : _____

TARIKH : _____ HARI : ISNIN/SELASA/RABU/KHAMIS/JUMAAT

DIISI OLEH IBU BAPA/PENJAGA

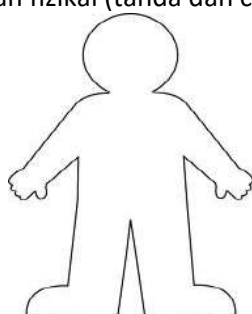
1. Tiba jam _____ yang menghantar _____
2. Anak tidur nyenyak semalam? YA/TIDAK.
Jika tidak kenapa? _____

3. Anak sudah mandi/dibersihkan. YA/TIDAK.
4. Alatan/bahan yang dibawa; (isi dan lengkapkan di bawah)

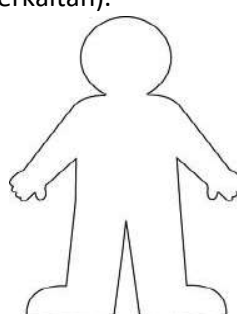
Perkara	Kuantiti	Perkara	Kuantiti	Perkara	Kuantiti
Botol Susu/Sip Cup		Botol Air		Pakaian	
Lampin pakai buang		Tuala		Plastik (baju kotor)	

5. Anak anda sihat? Ya/Tidak. Jika tidak: (item 5 dan 6 diisi oleh ibu bapa dan pendidik)
Jika tidak, kenapa? _____; Suhu _____; Ubat (jika ada) _____

6. Keadaan fizikal (tanda dan catat dibahagian berkaitan).



Depan



Belakang

Ubat (jika ada)	
masa	kuantiti

Tulis masa dan kekerapan pemberian (jika berkaitan)

Catatan: _____

TARIKH : _____

Tarikh : _____

TANDATANGAN PENDIDIK
NAMA :

TANDATANGAN IBU BAPA
NAMA :

BORANG SARINGAN KESIHATAN KANAK-KANAK

TARIKH	NAMA KANAK-KANAK	UMUR	BACAAN SUHU	TAHAP KESIHATAN (Tulis masalah kesihatan kanak-kanak hasil saringan)	UBAT Ada/Tiada

BORANG SENARAI SEMAK BARANGAN PERIBADI KANAK-KANAK

Nama Kanak-Kanak : _____

Umur : _____

Bil.	Kelengkapan Peribadi Kanak-Kanak (Tuliskan semua peralatan/bahan berkaitan yang diperlukan untuk 1 hari)	Ada (Catatan, jika ada)	Tiada (Catatan, jika ada)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

REKOD KEDATANGAN KANAK-KANAK

TARIKH	MASA	NAMA KANAK-KANAK	UMUR	YANG MENGHANTAR IBU/BAPA/PENJAGA	TANDA TANGAN YANG MENGHANTAR

REKOD KESIHATAN KANAK-KANAK

TARIKH	NAMA KANAK-KANAK	UMUR	MASALAH KESIHATAN KANAK-KANAK	UBATAN DITERIMA (Ada/tiada)	CATATAN/ TINDAKAN PENDIDIK

REKOD PEMERIKSAAN FIZIKAL KANAK-KANAK

TARIKH	NAMA KANAK-KANAK	UMUR	CATATAN PEMERIKSAAN FIZIKAL	TINDAKAN

Rajah 16(iii) Contoh Soalan Penilaian Prestasi – T982-001-3:2017 – C01

CONTOH 2 - SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI AKHIR

NAMA PELATIH, PERANTIS ATAU CALON:		NO K/P:	
MASA MULA:		MASA TAMAT:	
		TARIKH:	
Pengiraan Pemarkahan: $\frac{\text{Markah Diperoleh}}{\text{Markah Penuh}} \times \% \text{ Pemberat}$ * % Pemberat akan ditentukan oleh pakar yang membangunkan soalan			
BHGN	KRITERIA PENILAIAN	MARKAH	
1.	Perkara kritikal (50%)	Tandakan (/) pada ruangan Terima atau Tidak Terima bagi perkara kritikal berikut:	
		Terima	Tidak Terima
	1.1 Aktiviti dijalankan bersama kanak-kanak berusia antara 2 hingga 3 tahun		
	1.2 Kanak-kanak disambut awal dengan kata sapaan dan mimik muka yang mesra. a. Senyum dan berwajah ceria. b. Ucap salam kepada kanak-kanak. c. Ucap salam kepada ibu bapa. d. Sapa kanak-kanak dengan perkataan yang baik dan mesra. e. Gunakan intonasi suara sesuai.		
	1.3 Saringan kesihatan dijalankan sebelum kanak-kanak memasuki ruang operasi TASKA. a. Saringan kesihatan dibuat di ruang yang disediakan. b. Tanyakan keadaan kesihatan kanak-kanak kepada ibu bapa. c. Tanyakan jika kanak-kanak ada mengalami sebarang kecederaan. d. Ambil suhu badan kanak-kanak e. Maklumat saringan kesihatan dicatatkan dalam borang saringan kesihatan.		
	1.4 Pemeriksaan fizikal ada dijalankan ke atas kanak-kanak sebelum dibenarkan terus berada di TASKA. a. Dijalankan di ruang yang disediakan. b. Minta ibu bapa untuk menunggu semasa pemeriksaan dibuat.		
	(*kriteria kritikal: Markah 50 diberi sekiranya semua perkara kritikal di atas diterima dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal tidak diterima)		
	Markah Diperolehi (%)	50	
BHGN	KRITERIA PENILAIAN	MARKAH	
2.	Proses kerja (30%)	% Pemberat *	Markah
	2.1 Bahan dan kelengkapan dipilih dan dimasukkan ke dalam beg pakaian mengikut keperluan harian kanak-kanak. a. Gel mandian b. Syampu c. Berus gigi kanak-kanak d. Ubat gigi kanak-kanak e. Bahan penjagaan kanak-kanak f. Bekas susu formula g. Lampin pakai buang h. Tuala tangan atau tuala muka i. Set pakaian kanak-kanak j. Tuala mandi k. Botol susu kanak-kanak.		

i. Semua bahan dan kelengkapan dipilih dan dimasukkan ke dalam beg pakaian mengikut keperluan harian kanak-kanak.		3	2%	
ii. 6 hingga 10 bahan dan kelengkapan dipilih dan dimasukkan ke dalam beg pakaian mengikut keperluan harian kanak-kanak.		2		
iii. 1 hingga 5 bahan dan kelengkapan dipilih dan dimasukkan ke dalam beg pakaian mengikut keperluan harian kanak-kanak.		1		
iv. Bahan dan kelengkapan dipilih tetapi tidak dimasukkan ke dalam beg pakaian mengikut keperluan harian kanak-kanak.		0		
2.2 Persediaan dibuat sebelum kedatangan kanak-kanak mengikut SOP TASKA.				
a. Ruang saringan kanak-kanak.				
b. Meja dan peralatan (alat tulis, <i>sanitizer</i> , buku log, buku kehadiran dan rekod-rekod lain perlu ada di atas meja)				
c. Ruang pemeriksaan fizikal.				
d. Jangkasuhu berfungsi.				
e. Jangkasuhu diletakkan di kawasan saringan kesihatan.				
i. Semua persediaan dibuat sebelum kedatangan kanak-kanak mengikut SOP TASKA.		3	2%	
ii. 3 hingga 4 persediaan dibuat sebelum kedatangan kanak-kanak mengikut SOP TASKA.		2		
iii. 1 hingga 2 persediaan dibuat sebelum kedatangan kanak-kanak mengikut SOP TASKA.		1		
iv. Persediaan tidak dibuat sebelum kedatangan kanak-kanak atau tidak mengikut SOP TASKA.		0		
2.3 Rekod maklumat dalam borang berkaitan kanak-kanak diisi dan dilengkapkan dengan betul (Jadikan 2.4)				
a. Rekod kedatangan				
b. Rekod kesihatan				
c. Rekod pemeriksaan fizikal				
d. Borang saringan kesihatan				
e. Buku log harian kanak-kanak				
f. Borang senarai semak barangan peribadi kanak-kanak				
i. Semua rekod maklumat dalam borang berkaitan kanak-kanak diisi dan dilengkapkan dengan betul		3	2%	
ii. 3 hingga 5 rekod maklumat dalam borang berkaitan kanak-kanak diisi dan dilengkapkan dengan betul		2		
iii. 1 hingga 2 rekod maklumat dalam borang berkaitan kanak-kanak diisi dan dilengkapkan dengan betul		1		
iv. Semua rekod maklumat dalam borang berkaitan kanak-kanak tidak diisi atau tidak dilengkapkan dengan betul.		0		
2.4 Kanak-kanak disambut dengan langkah yang betul mengikut SOP TASKA. (Jadikan 2.3)				
a. Tanyakan khabar kanak-kanak secara spontan.				
b. Tarik perhatian kanak-kanak.				
c. Ambil kanak-kanak dari ibu bapa.				
d. Minta kanak-kanak susun kasut ditempat yang disediakan.				
e. Kendalikan sebarang kerenah anak dengan baik. (jika ada).				
f. Minta ibu bapa catatkan kehadiran anak.				
g. Ibu bapa serahkan buku log harian kanak-kanak.				
h. Bawa kanak-kanak ke ruang saringan kesihatan dan pemeriksaan fizikal.				
i. Minta kanak-kanak membawa beg dan letakkan di tempat yang disediakan.				
j. Serahkan kanak-kanak kepada pengasuh.				
i. Kanak-kanak disambut dengan semua langkah yang betul mengikut SOP TASKA.		3	4%	
ii. Kanak-kanak disambut dengan 6 hingga 9 langkah yang betul mengikut SOP TASKA.		2		
iii. Kanak-kanak disambut dengan 3 hingga 5 langkah yang betul mengikut SOP TASKA.		1		
iv. Kanak-kanak disambut dengan 2 langkah mengikut SOP TASKA (c dan j sahaja)		0		
2.5 Fizikal kanak-kanak diperiksa dengan langkah yang betul mengikut SOP TASKA.				
a. Cuci atau sanitasi tangan sebelum jalankan pemeriksaan fizikal.				
b. Minta kanak-kanak berdiri.				
c. Bimbing kanak-kanak menanggalkan pakaian (kecuali seluar atau lampin pakai buang)				
d. Periksa bahagian kepala dan muka.				
e. Periksa bahagian depan anggota badan.				

f. Periksa bahagian belakang anggota badan. g. Periksa bahagian tangan. h. Periksa bahagian kaki. i. Bimbing kanak-kanak memakai pakaian semula. j. Cuci atau sanitasi tangan selepas habis jalankan pemeriksaan fizikal.			
i. Fizikal kanak-kanak diperiksa dengan semua langkah yang betul mengikut SOP TASKA.	3	5%	
ii. Fizikal kanak-kanak diperiksa dengan 6 hingga 9 langkah yang betul mengikut SOP TASKA.	2		
iii. Fizikal kanak-kanak diperiksa dengan 1 hingga 5 langkah yang betul dan tepat mengikut SOP TASKA.	1		
iv. Fizikal kanak-kanak tidak diperiksa	0		
2.6 Barang peribadi kanak-kanak dikendalikan dengan betul mengikut SOP TASKA.			
a. Terima barangan peribadi daripada ibu bapa. b. Semak barangan peribadi kanak-kanak seperti yang telah dicatatkan oleh ibu bapa di dalam buku log. c. Tandakan barangan yang diterima dalam borang senarai semak barangan peribadi. (untuk rekod TASKA). d. Semak sama ada barangan peribadi kanak-kanak ada mempunyai label nama kanak-kanak atau tidak. e. Simpan barangan peribadi di tempat yang disediakan.			
i. Semua barang peribadi kanak-kanak diperiksa dengan betul mengikut SOP TASKA	3	4%	
ii. Barang peribadi kanak-kanak diperiksa 3 hingga 4 langkah dengan betul mengikut SOP TASKA	2		
iii. Barang peribadi kanak-kanak diperiksa 1 hingga 2 langkah dengan betul mengikut SOP TASKA	1		
iv. Barang peribadi kanak-kanak tidak diperiksa	0		
2.7 Barang peribadi keperluan harian kanak-kanak disemak berdasarkan Lampiran 3.			
a. Gel mandian -1 b. Syampu -1 c. Berus gigi kanak-kanak -1 d. Ubat gigi kanak-kanak -1 e. Set bahan penjagaan diri kanak-kanak - 1 f. Bekas susu formula -1 g. Lampin pakai buang -5 h. Tuala tangan atau tuala muka - 1 i. Set pakaian kanak-kanak -1 j. Tuala mandi - 1 k. Botol susu kanak-kanak.- 1			
i. Semua 15 barangan peribadi keperluan harian kanak-kanak disemak berdasarkan Lampiran 3.	3	2%	
ii. 7 – 14 barangan peribadi keperluan harian kanak-kanak disemak berdasarkan Lampiran 3.	2		
iii. 1- 6 barangan peribadi keperluan harian kanak-kanak disemak berdasarkan Lampiran 3.	1		
iv. Barangan peribadi keperluan harian kanak-kanak tidak disemak berdasarkan Lampiran 3.	0		
2.8 Barangan peribadi kanak-kanak dilabelkan dengan betul.			
a. Nama kanak-kanak ditulis pada label dengan jelas. b. Label ditampal pada barangan kanak-kanak c. Nama kanak-kanak mudah dilihat.			
i. Semua barangan peribadi kanak-kanak dilabelkan dengan betul.	3	2%	
ii. Barangan peribadi kanak-kanak dilabelkan dengan mana-mana 2 dengan betul.	2		
iii. Barangan peribadi kanak-kanak dilabelkan dengan mana-mana 1 dengan betul.	1		
iv. Barangan peribadi kanak-kanak tidak dilabel.	0		
2.9 Aktiviti rutin kurikulum PERMATA dijalankan bersama kanak-kanak dengan betul mengikut SOP TASKA.			
a. Pilih satu aktiviti (<i>circle time, nature walk, main bebas</i>). b. 2 atau 3 orang kanak-kanak berumur 2 hingga 3 tahun. c. Semua kanak-kanak melaksanakan aktiviti. d. Kendali aktiviti dengan kreatif. e. Cara kendali aktiviti dapat menarik minat kanak-kanak.			

3.	f. Cara aktiviti rutin dijalankan sesuai dengan peringkat umur.			
	i. Aktiviti rutin kurikulum PERMATA dijalankan bersama kanak-kanak dengan betul mengikut SOP.	3	4%	
	ii. 3 hingga 5 langkah aktiviti rutin kurikulum PERMATA dijalankan bersama kanak-kanak betul mengikut SOP.	2		
	iii. 1 hingga 2 aktiviti rutin kurikulum PERMATA dijalankan bersama kanak-kanak betul mengikut SOP	1		
	iv. Semua aktiviti rutin kurikulum PERMATA tidak dijalankan bersama kanak-kanak.	0		
	2.10 Interaksi dan komunikasi bersama kanak-kanak diamalkan dengan baik dan berkesan.			
	a. Sentiasa peka kepada reaksi dan maklumbalas kanak-kanak.			
	b. Pandai menarik perhatian kanak-kanak.			
	c. Ada memberi pujian dan galakan			
	d. Peka terhadap keperluan asas kanak-kanak (minum susu, pergi tandas, mengantuk, keselesaan)			
	e. Gunakan bahasa mudah difahami oleh kanak-kanak.			
	f. Boleh menangani kerenah kanak-kanak.			
	g. Bercakap dengan nada yang sesuai.			
	i. Semua langkah Interaksi dan komunikasi bersama kanak-kanak diamalkan dengan baik dan berkesan.	3	3%	
	ii. 3 hingga 6 langkah interaksi dan komunikasi bersama kanak-kanak diamalkan dengan baik tetapi kurang peka terhadap keperluan asas kanak-kanak (e - minum susu, pergi tandas, mengantuk, keselesaan).	2		
	iii. 1 hingga 2 langkah interaksi dan komunikasi bersama kanak-kanak tidak mengikut amalan baik dan memerlukan bantuan pengasuh lain.	1		
	iv. Tiada interaksi dan komunikasi bersama kanak-kanak	0		
	Jumlah markah diperoleh			
	Hasil kerja (15%)			
	3.1 Borang saringan kesihatan lengkap dan tepat.			
	a. Nama kanak-kanak			
	b. Umur kanak-kanak			
	c. Bacaan suhu kanak-kanak			
	d. Tahap kesihatan kanak-kanak			
	e. Ubat kanak-kanak sekiranya ada			
f. Catatan				
i. Semua maklumat kanak-kanak pada borang saringan kesihatan lengkap dan tepat	3	5%		
ii. 3 hingga 5 maklumat kanak-kanak pada borang saringan kesihatan lengkap dan tepat.	2			
iii. 1 hingga 2 maklumat kanak-kanak pada borang saringan kesihatan lengkap dan tepat.	1			
iv. Borang saringan kesihatan kanak-kanak tidak lengkap dan tidak tepat.	0			
3.2 Maklumat buku log harian kanak-kanak lengkap dan betul.				
a. Nama				
b. Tarikh dan hari				
c. Masa kanak-kanak dihantar				
d. Maklumat penghantar				
e. Maklumat anak				
f. Maklumat alatan/bahan yang dibawa (hendaklah dilengkapkan)				
g. Maklumat kesihatan kanak-kanak (hendaklah dilengkapkan)				
h. Maklumat keadaan fizikal kanak-kanak depan dan belakang.				
i. Tarikh				
j. Tandatangan Pendidik				
k. Nama dan tandatangan Ibu/Bapa				
i. Semua maklumat pada buku log harian kanak-kanak lengkap dan betul	3	6%		
ii. Maklumat f, g dan mana-mana 4 pada buku log harian kanak-kanak lengkap dan betul.	2			
iii. Maklumat f, g dan mana-mana 2 pada buku log harian kanak-kanak lengkap dan betul.	1			
iv. Tiada maklumat f dan g pada buku log harian kanak	0			

	3.3 Borang dan rekod kanak-kanak kemas, boleh dibaca dan mudah difahami.			
	a. Buku log harian kanak-kanak b. Borang saringan kesihatan c. Borang senarai barangan peribadi kanak-kanak d. Rekod pemeriksaan fizikal e. Rekod kesihatan f. Rekod kedatangan			
	i. Semua borang dan rekod kanak-kanak kemas, boleh dibaca dan mudah difahami.	3	4%	
	ii. 3 – 5 borang dan rekod kanak-kanak kemas, boleh dibaca dan mudah difahami.	2		
	iii. 1 – 2 borang dan rekod kanak-kanak kemas, boleh dibaca dan mudah difahami.	1		
	iv. Semua borang tidak kemas, tidak boleh dibaca dan tidak difahami.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
4.	Sikap/keselamatan/alam sekitar (5%)			
	4.1 Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.			
	v. Hadir penilaian lebih awal 5 minit dari masa yang ditetapkan.	3	1%	
	vi. Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan.	2		
	vii. Hadir penilaian lewat dalam tempoh 15 selepas masa ujian berjalan.	1		
	viii. Hadir penilaian lewat selepas 15 minit masa ujian berjalan.	0		
	4.2 Peralatan disusun dengan betul, kemas dan selamat selepas digunakan mengikut SOP TASKA.			
	v. Semua peralatan disusun dengan betul, kemas dan selamat selepas digunakan mengikut SOP TASKA.	3	2%	
	vi. Semua peralatan disusun dengan betul dan selamat tidak kemas selepas digunakan mengikut SOP TASKA.	2		
	vii. Semua peralatan kemas tetapi tidak disusun dengan betul dan tidak selamat selepas digunakan mengikut SOP TASKA.	1		
	viii. Semua peralatan tidak disusun, tidak kemas dan tidak selamat selepas digunakan mengikut SOP TASKA.	0		
	4.3 Berpakaian mengikut keperluan pendidik awal kanak-kanak.			
	a. Apron b. Sopan (tidak menjolok mata) c. Bersih d. Kemas			
	i. Berpakaian mengikut keperluan pendidik awal kanak-kanak (a, b, c dan d)	3	1%	
	ii. Berpakaian mengikut keperluan pendidik awal kanak-kanak (a, b dan c)	2		
	iii. Berpakaian mengikut keperluan pendidik awal kanak-kanak (a dan c)	1		
	iv. Berpakaian mengikut keperluan pendidik awal kanak-kanak (tidak memakai apron)	0		
	4.4 Persekitaran kerja dibersihkan, dikemaskan dan disimpan ditempat asal selepas kerja dilaksanakan.			
	i. Persekitaran kerja dibersihkan dan dikemaskan dan disimpan ditempat asal selepas kerja dilaksanakan.	3	1%	
	ii. Persekitaran kerja dibersihkan dan dikemas tetapi tidak disimpan di tempat asal.	2		
	iii. Persekitaran kerja dibersihkan tetapi tidak dikemas dan tidak disimpan ditempat asal	1		
	iv. Persekitaran kerja tidak dibersihkan, tidak dikemaskan dan tidak disimpan ditempat asal selepas kerja dilaksanakan.	0		
	Jumlah markah diperoleh			
	JUMLAH MARKAH KESELURUHAN			
	(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)			

Keputusan: Terampil/ Belum Terampil*

(*Potong yang mana tidak berkenaan)

NAMA PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TANDATANGAN PEGAWAI PENGESAH LUARAN	
TARIKH	
ULASAN (jika ada)	

Rajah 16(iv) Contoh Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi – T982-001-3:2017 – C01**5.7. Sahkan SPLK**

Setiap soalan yang dibangunkan hendaklah disahkan oleh Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan (JKTPS), *Technical Advisory Committee* (TAC), Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Pengesahan Soalan PPT (soalan yang dibangunkan oleh PPA) atau Mesyuarat Panel Penilaian Pusat Bertauliah (PPPB) sebelum digunakan untuk penilaian pelatih, perantis atau calon bagi memastikan kesahan, kebolehpercayaan dan kecukupcukupan soalan. Jawatankuasa bertanggungjawab memastikan setiap soalan mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan. Hasil semakan dan keputusan Jawatankuasa hendaklah direkodkan dalam ruangan "RUMUSAN" pada format Pengesahan Soalan seperti yang ditunjukkan dalam **Rajah 17**.

Keakuran			Ketepatan & Kejelasan			Kesesuaian		
Standard	Spesifikasi	Peluang	Keterampilan	kandungan	kejelasan	Aras Kesukaran	Penting	Keadilan
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

RUMUSAN (Tandakan (/) pada ruangan yang berkenaan)

SOALAN DITERIMA SEPENUHNYA	/	SOALAN DITERIMA DENGAN PINDAAN		SOALAN DITOLAK	
----------------------------	---	--------------------------------	--	----------------	--

Rajah 17: Format Pengesahan SPLK (Jawatankuasa Pengesah)

5.7.1. Aturan Pengesahan SPLK

- a. Dilengkapkan oleh pembangun soalan dengan menandakan (/) dalam ruangan Keakuran, Ketepatan dan Kejelasan serta Kesesuaian bagi mengesahkan soalan yang dibangunkan mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan.
- b. Dilengkapkan oleh panel semasa sesi pemurnian dengan menandakan (/) setelah soalan disemak, dinilai dan disahkan mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan.
- c. Dilengkapkan oleh Jawatankuasa Teknikal Pengesah Soalan (JKTPS), *Technical Advisory Committee* (TAC), Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Pengesah Soalan PPT (soalan yang dibangunkan oleh PPA) atau Mesyuarat Panel Penilaian Pusat Bertauliah (PPPB) sebagai keputusan sama ada soalan diterima sepenuhnya, soalan diterima dengan pindaan atau soalan ditolak.
 - i. Soalan diterima sepenuhnya – tiada sebarang pindaan;
 - ii. Soalan diterima dengan pindaan – diterima dengan pindaan yang dipersetujui mesyuarat; atau
 - iii. Soalan ditolak – tidak mematuhi sembilan (9) ciri soalan yang ditetapkan. Soalan hendaklah digantikan dengan soalan baharu yang menepati ciri-ciri tersebut.

6.0 PANDUAN PEMBANGUNAN SPLK ATAS TALIAN

Panduan ini dibaca bersama-sama Manual Penggunaan Sistem MySPIKE yang sedang berkuatkuasa bagi tujuan Pembangunan SPLK di dalam sistem tersebut. Manual tersebut boleh dicapai di pautan <https://www.myspike.my> dan klik pada menu panduan.

7.0 PEMAKAIAN

Panduan ini digunakan untuk membangunkan SPLK yang berasaskan Standard/NOSS.

8.0 PEMBATALAN

Dengan berkuat kuasa Panduan ini maka Panduan Pembangunan Soalan Penilaian Latihan Kemahiran Edisi 2020 adalah terbatal.

9.0 TARIKH KUATKUASA

Panduan ini berkuat kuasa mulai 9 September 2024 dan hendaklah dibaca bersama Panduan Pelaksanaan Latihan Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB) Berasaskan Kod Amalan Pentaualahan Program TVET (*Code Of Practice For TVET Program Accreditation – COPTPA*), garis panduan pelaksanaan dan penilaian Sistem Latihan Program Bertauliah (SLaPB), Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN), Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT), Program *Micro Credential* Melalui SLaPB dan *TVET Integrated Assessment* (TIA) SLaPB yang sedang berkuat kuasa.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

**KETUA PENGARAH
JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
18 SEPTEMBER 2024**



LAMPIRAN

**PENJELASAN BAGI KATA TUGAS YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK
PEMBANGUNAN SPLK**

BiL	Kata Tugas	Respons Yang Diharapkan
1.	Analisiskan	Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan.
2.	Anggarkan	Memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai dengan keadaan yang ditetapkan dengan menggunakan ciri-ciri suatu pengetahuan tertentu.
3.	Apakah	Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik.
4.	Bagaimanakah	Memerihalkan/memberi penerangan tentang cara/keadaan/langkah/kejadian.
5.	Bandingkan	Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara.
6.	Berapakah	Memberi kuantiti.
7.	Bezakan	Menyatakan kelainan/ketidaksamaan antara 2 atau lebih perkara.
8.	Bilakah	Menyatakan masa atau waktu.
9.	Binakan	Membuat sesuatu menggunakan kaedah atau alat tertentu.
10.	Bincangkan	Memberi penerangan daripada pelbagai aspek atau lebih perkara.
11.	Buktikan	Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta.
12.	Cadangkan	Memberi pandangan/idea/pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif.
13.	Carikan	Memberikan nilai tanpa atau dengan hitungan ringkas.
14.	Cerakinkan	Menghuraikan sesuatu kepada bahagian.
15.	Definisikan	Memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus, istilah atau terminologi.

BiL	Kata Tugas	Respons Yang Diharapkan
16.	Hitungkan	Memberikan jawapan dengan kaedah pengiraan.
17.	Hubungkan	Membuat suatu pertalian berdasarkan beberapa ciri atau faktor.
18.	Huraikan	Memperihalkan/menceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci secara teratur.
19.	Interpretasikan	Memberikan maklumat atau makna lain bagi sesuatu komunikasi.
20.	Jelaskan	Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami.
21.	Kelaskan	Mengumpulkan kepada sesuatu kumpulan berdasarkan kriteria atau ciri tertentu.
22.	Kemukakan	Memberi pendapat sama ada menyokong/ membangkang.
23.	Kenal pasti	Memberi petunjuk atau makluman terhadap suatu benda atau pernyataan yang dikenali atau dicam dengan jelas.
24.	Labelkan	Menandakan dan/atau memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu rujukan pada rajah, graf, carta, ilustrasi dan sebagainya.
25.	Lukiskan	Memberikan persembahan berbentuk rajah/gambar rajah/graf bagi menggambarkan suatu benda atau perkara dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala tertentu.
26.	Membuat hipotesis	Mengemukakan pernyataan yang boleh diuji akan kesahannya.
27.	Mengapakah	Memberi sebab.
28.	Namakan	Memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu benda /istilah /terminologi /proses.
29.	Nyatakan	Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjutan /huraian /sokongan.
30.	Organisasikan	Membuat sesuatu berdasarkan apa yang telah dirancang.

BiL	Kata Tugas	Respons Yang Diharapkan
31.	Pamerkan	Menunjukkan persembahan terhadap penguasaan suatu perkara.
32.	Ramalkan	Memberikan suatu nilai yang dijangkakan berdasarkan pola atau corak tertentu.
33.	Rekabentuk	Membuat garis kasar, pelan tindakan dan melaksanakan sebagaimana perancangan.
34.	Rekodkan	Mencatatkan dapatan kajian/eksperimen/pemerhatian mengikut format.
35.	Ringkaskan	Memberi penerangan yang lebih padat daripada pernyataan asalnya dengan mengekalkan kandungan utama pernyataan asal itu.
36.	Rumuskan	Membuat sesuatu kesimpulan dengan mempertimbangkan beberapa perkara.
37.	Sarankan	Memberi pandangan /idea /pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif.
38.	Selesaikan	Membuat suatu keputusan untuk mengatasi sesuatu masalah.
39.	Siapakah	Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu.
40.	Susunkan	Membuat sesuatu urutan dengan menggunakan kaedah atau prinsip tertentu.
41.	Syorkan	Memberi pandangan/ idea/ pendapat dengan mempertimbangkan perkara positif atau negatif.
42.	Senaraikan	Memberikan beberapa fakta, ciri, konsep, teori dan sebagainya secara spesifik/berbentuk poin tanpa memberi hubungan, perkaitan atau penerangan lanjutan bagi setiap satunya.
43.	Tafsirkan	Menerangkan maksud ayat dengan terperinci.
44.	Takrifkan	Memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna suatu perkataan khusus, istilah atau terminologi.

BiL	Kata Tugas	Respons Yang Diharapkan
45.	Tentukan	Membuat sesuatu keputusan selepas mengambil kira beberapa perkara sebagai asas pertimbangan.
46.	Terangkan	Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab.
47.	Terjemahkan	Menukarkan suatu bentuk komunikasi kepada suatu bentuk komunikasi lain tanpa mengubah dan memerihalkan makna komunikasi tersebut.
48.	Tuliskan	Memberi maklumat yang khusus/spesifik.
49.	Ubahsuaikan	Membuat sesuatu perubahan dengan menggunakan kaedah atau prinsip tertentu.
50.	Ukurkan	Memberi kuantiti dengan unit yang boleh diperoleh daripada sesuatu alat pengukur.
51.	Ulaskan	Memberi pandangan/pendapat/komen/kritik.

**CONTOH PERBANDINGAN SOALAN OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN) YANG SALAH
DENGAN SOALAN OBJEKTIF (ANEKA PILIHAN) YANG BETUL**

Salah	Betul
Namakan ikatan pinggang yang sesuai untuk seluar wanita hamil? a. Getah keliling. b. Ben pinggang. c. Separa getah sisi. d. Separa getah belakang.	Apakah jenis ikatan pinggang yang sesuai untuk seluar wanita hamil? A. Getah keliling B. Ben pinggang C. Separa getah sisi D. Separa getah belakang
Komen	
- Huruf besar bagi pilihan jawapan A, B, C dan D. - Tidak perlu noktah pada jawapan kata nama, angka/nombor	

Salah	Betul
Namakan bahagian yang terdapat dalam multimeter? A. Terminal keluaran B. Amplitude C. Pelaras 0 ohm D. Julat pemilih	Namakan bahagian yang terdapat dalam multimeter. A. Amplitude B. Julat pemilih C. Pelaras 0 ohm D. Terminal keluaran
Komen	
- Tidak perlu tanda soal pada soalan. Gantikan dengan tanda noktah. - Susunan pilihan jawapan diatur mengikut bentuk yang pendek di atas dan panjang di bawah.	

Salah	Betul
Antara berikut, yang manakah komponen sistem penghidup elektrik kecuali A. Starter relay B. Crank shaft C. Stater motor D. Carbon brush	Antara berikut, yang manakah bukan komponen sistem penghidup elektrik? A. <i>Starter relay</i> B. <i>Crank shaft</i> C. <i>Stater motor</i> D. <i>Carbon brush</i>
Komen	
- Perkataan negatif pada soalan hendaklah ditebalkan (<i>bold</i>). - Perkataan selain bahasa Melayu hendaklah <i>italic</i>. - Penggunaan perkataan kecuali adalah tidak dibenarkan.	

Salah	Betul
Antara yang berikut, yang manakah maklumat yang perlu dikemas kini dalam menyediakan bancuhan <i>green sand</i>? A. Berat bahan. B. Tarikh laporan. C. Tandatangan penyelia. D. Jenis bahan yang digunakan.	Apakah maklumat yang perlu dikemas kini dalam menyediakan bancuhan <i>green sand</i> untuk dijadikan rujukan? A. Tarikh laporan dibuat. B. Tandatangan penyelia. C. Berat bahan selepas dibancuh. D. Berat bahan sebelum dibancuh.
Komen	
- Struktur ayat lemah. Perkataan 'yang' berulang tiga kali. - Pilihan jawapan yang lemah.	

Salah	Betul
Berapakah nilai maksimum rintangan elektrod bumi yang dibenarkan untuk sistem perlindungan. A. 2 ohm B. 4 ohm C. 8 ohm D. 10 ohm	Berapakah nilai maksimum rintangan elektrod bumi yang dibenarkan untuk sistem perlindungan? A. 2 ohm B. 4 ohm C. 8 ohm D. 10 ohm
Komen	
- Tanda soal hendaklah diletakkan apabila ada soalan pertanyaan. - Tanda soal hendaklah dirapatkan dengan perkataan terakhir.	

Salah	Betul
Susunkan langkah kerja menservis <i>cooling coil</i> mengikut turutan yang betul. I. Buka <i>cooling coil</i>. II. Masukkan bahan pendingin ke dalam tiub <i>cooling coil</i>. III. Pastikan tiada kesan minyak sirip atau tiub <i>cooling coil</i>. IV. Bersihkan siri-sirip tiub <i>cooling coil</i> dengan menggunakan bahan kimia. A. I, II, III dan IV B. I, II, IV dan III C. I, III, II dan IV D. I, III, IV dan II	Susunkan langkah kerja senggara <i>cooling coil</i> mengikut turutan yang betul. I. Buka <i>cooling coil</i>. II. Masukkan bahan pendingin ke dalam tiub <i>cooling coil</i>. III. Pastikan tiada kesan minyak sirip atau tiub <i>cooling coil</i>. IV. Bersihkan siri-sirip tiub <i>cooling coil</i> dengan menggunakan bahan kimia. A. I, II, III, IV B. I, II, IV, III C. I, III, II, IV E. I, III, IV, II
Komen	
- Arahan susunkan pada soalan tidak perlu perkataan 'dan' pada pilihan jawapan.	

Salah	Betul
Pilih fungsi <i>catalytic converter</i> yang betul dalam sistem kawalan pencemaran udara (<i>emission control system</i>) pada sebuah kenderaan. A. menapis gas berbahaya sehingga tiada gas dalam asap ekzos B. menahan gas ekzos keluar sehingga gas berbahaya memeluwap C. memeluwapkan gas berbahaya ke udara dan meninggalkan gas yang tidak berbahaya D. meneutralkan gas berbahaya kepada gas tidak berbahaya	Pilih fungsi <i>catalytic converter</i> yang betul dalam sistem kawalan pencemaran udara (<i>emission control system</i>) pada sebuah kenderaan. A. Menapis gas berbahaya sehingga tiada gas dalam asap ekzos B. Menahan gas ekzos keluar sehingga gas berbahaya memeluwap. C. Memeluwapkan gas berbahaya ke udara dan meninggalkan gas yang tidak berbahaya. D. Meneutralkan gas berbahaya kepada gas tidak berbahaya.
Komen	
- Nuktah perlu ada pada pilihan jawapan selain dari jawapan kata nama, angka/nombor. - Pilihan jaapan perlu bermula dengan huruf besar apabila soalan terakhir dengan nuktah atau tanda soal.	

Salah	Betul
Apakah meter kilowatt jam? A. Mengukur arus bocor. B. Mengukur kuasa motor. C. Mengukur voltan teraruh. D. Mengukur tenaga elektrik.	Apakah fungsi meter kilowatt jam? A. Mengukur arus bocor. B. Mengukur kuasa motor. C. Mengukur voltan teraruh. D. Mengukur tenaga elektrik.
Komen	
- SPLK hendaklah lengkap dan jelas.	

Salah	Betul
Pilih perisian yang digunakan untuk megakses internet. i. Windows XP ii. Mozzila Firefox iii. Google Chrome iv. Internet Explorer A. II dan III B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III dan IV	Pilih perisian yang digunakan untuk megakses internet. I. Windows XP II. Mozzila Firefox III. Google Chrome IV. Internet Explorer A. I, II dan III B. I, II, dan IV C. I, III, dan IV D. II, III dan IV
Komen	
- Pilihan jawapan A, B, C dan D perlu homogeny. - Huruf besar pada pilihan jawapan I, II, III dan IV.	

Salah	Betul
Apakah jenis tenaga yang digunakan oleh sistem mesin bayaran letak kereta? A. Solar B. Haba C. Suria D. Elektrik	Apakah jenis tenaga yang digunakan oleh sistem mesin bayaran letak kereta? A. Solar B. Haba C. Magnet D. Elektrik
Komen	
- Pilihan jawapan tidak boleh mempunyai maksud yang sama.	

Salah	Betul
Jumlah keuntungan bagi tiga gerai yang terletak di sebuah pasar malam ialah RM800. Gerai pertama dan kedua mendapat keuntungan mengikut nisbah 2:3. Jika gerai ketiga mendapat keuntungan RM350, maka keuntungan yang diperoleh gerai kedua ialah A. RM180 B. RM210 C. RM270 D. RM450	Jumlah keuntungan gerai J, K dan L ialah RM800. Nisbah keuntungan gerai J kepada K ialah 2:3. Berapakah keuntungan gerai K jika keuntungan gerai L ialah RM350? A. RM180 B. RM210 C. RM270 D. RM450
Komen	
- Soalan yang mengandungi ayat sambungan tidak boleh digunakan. - Soalan perlu lengkap dengan kata arahan. - Stimulus dan soalan dipisahkan dengan satu (1) <i>Enter</i>.	

Salah	Betul
Apakah fabrik yang sesuai digunakan untuk pakaian pasukan sorak? A. <i>Knit</i> B. <i>Denim</i> C. <i>Viscos</i> D. Tiada satu pun di atas	Apakah fabrik yang sesuai digunakan untuk pakaian pasukan sorak? A. <i>Knit</i> B. <i>Denim</i> C. <i>Viscos</i> D. <i>Poliester</i>
Komen	
- Pilihan jawapan 'tiada satu pun di atas' atau 'semua di atas' tidak boleh digunakan.	

Salah	Betul
Apakah tiga (3) kaedah untuk mengurangkan rintangan bumi? ☐ Tabur garam di sekeliling elektrod. ☐ Pacak elektrod di tempat yang lembab ☐ Tanam 2 batang elektrod secara selari. ☐ Tabur larutan asid di sekeliling elektrod	Apakah 3 kaedah untuk mengurangkan rintangan bumi? ☐ Tabur garam di sekeliling elektrod. ☐ Pacak elektrod di tempat yang lembab ☐ Tanam 2 batang elektrod secara selari. ☐ Tabur larutan asid di sekeliling elektrod
Komen	
- Penggunaan huruf dalam soalan hendaklah di tebalkan (<i>bold</i>); dan - Penggunaan perkataan seperti tiga (3) dalam soalan tidak dibenarkan.	

LAMPIRAN C

Soalan yang dibangunkan oleh JPK, boleh menggunakan jata negara. Soalan yang dibangunkan oleh pusat bertauliah, hendaklah menggunakan logo pusat bertauliah dan pusat bertauliah tidak dibenarkan menggunakan jata negara.

CONTOH KULIT DEPAN BAGI PENILAIAN PENGETAHUAN TAHAP 1, 2, 3, 4 DAN 5

SULIT

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 SETIA PERKASA 4, KOMPLEKS SETIA PERKASA 62530 PUTRAJAYA
KOD DAN NAMA PUSAT BERTAULIAH	
PENILAIAN PENGETAHUAN AKHIR	
KOD UNIT KOMPETENSI	
NAMA UNIT KOMPETENSI	
NAMA PELATIH, PERANTIS ATAU CALON	
NO KAD PENGENALAN	
MASA	
TARIKH	
MARKAH	

Arahan Kepada Pelatih, perantis atau calon:

1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan pelatih, perantis atau calon pada ruangan yang disediakan;
2. Pelatih, perantis atau calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan;
3. Pelatih, perantis atau calon hendaklah menjawab semua soalan;
4. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan;
5. Dilarang meniru semasa penilaian; dan
6. Dilarang membawa keluar kertas soalan dari bilik peperiksaan.

KERTAS INI MENGANDUNGI 22 MUKA SURAT BERCETAK

CONTOH KULIT DEPAN BAGI PENILAIAN PRESTASI TAHAP 1, 2, 3, 4 DAN 5

SULIT

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 SETIA PERKASA 4, KOMPLEKS SETIA PERKASA 62530 PUTRAJAYA
KOD DAN NAMA PUSAT BERTAULIAH	
PENILAIAN PRESTASI AKHIR	
KOD UNIT KOMPETENSI	
NAMA UNIT KOMPETENSI	
NAMA PELATIH, PERANTIS ATAU CALON	
NO KAD PENGENALAN	
MASA	
TARIKH	

Arahan Kepada Pelatih, perantis atau calon:

1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan pelatih, perantis atau calon pada ruangan yang disediakan;
2. Pelatih, perantis atau calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan;
3. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk kepada Ketua Pengawas/Pemeriksa/PPL sekiranya terdapat kekeliruan;
4. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada Ketua Pengawas.
5. Dilarang meniru semasa penilaian; dan
6. Dilarang membawa keluar kertas soalan dari bilik peperiksaan.

KERTAS INI MENGANDUNGI 5 MUKA SURAT BERCETAK

CONTOH KULIT DEPAN BAGI PENILAIAN PRESTASI TAHAP 1, 2, 3, 4 DAN 5 (PPT)

SULIT

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 SETIA PERKASA 4, KOMPLEKS SETIA PERKASA 62530 PUTRAJAYA
KOD DAN NAMA PUSAT BERTAULIAH/SYARIKAT	
SKEMA PENILAIAN AMALI PPT (SET A)	
KOD DAN NAMA STANDARD/NOSS	
SENARAI KOMPETENSI TERAS	Senaraikan semua kompetensi teras
SENARAI KOMPETENSI ELEKTIF	Senaraikan semua kompetensi elektif
NAMA CALON	
NO KAD PENGENALAN	
TARIKH PEPERIKSAAN	
MASA MULA	
MASA TAMAT	

Arahan Kepada Calon:

7. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan pelatih, perantis atau calon pada ruangan yang disediakan;
8. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan;
9. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk kepada PPL sekiranya terdapat kekeliruan;
10. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada Ketua Pengawas.
11. Dilarang meniru semasa penilaian; dan
12. Dilarang membawa keluar kertas soalan dari bilik peperiksaan.

KERTAS INI MENGANDUNGI MUKA SURAT BERCETAK

CONTOH KULIT DEPAN BAGI SKEMA PEMARKAHAN

SULIT

	JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 SETIA PERKASA 4, KOMPLEKS SETIA PERKASA 62530 PUTRAJAYA
KOD DAN NAMA PUSAT BERTAULIAH	
SKEMA PEMARKAHAN	
KOD UNIT KOMPETENSI	
NAMA UNIT KOMPETENSI	
TARIKH	

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN

Skema Pemarkahan ini SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam Skema Pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.

**SKEMA PEMARKAHAN INI MENGANDUNGI MUKA SURAT BERCETAK TERMASUK MUKA
HADAPAN**

SENARAI JAWATANKUASA PEMBANGUN
BUKU PANDUAN PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN
LATIHAN KEMAHIRAN (SPLK) EDISI 2024

BAHAGIAN STANDARD PEKERJAAN DAN KURIKULUM TVET

1. Puan Siti Fauziah binti Jumadi
2. Ts. Dr. Sulaiha binti Ali
3. Puan Siti Rom binti Darman
4. Encik Mohamad Uzair bin Mat Deris
5. Tuan Haji Eddy Shahrani bin Mohd Saleh
6. Encik Ahmad Azran bin Ranaai
7. Ts. Faizatun Izzah binti Zohedi
8. Encik Hisham bin Taja Ariffin
9. Puan Roslailay binti Ab. Rahman
10. Puan Hajah Rohaizah binti Mohamaad Taain@Tayen

BAHAGIAN PENSIJILAN KOMPETENSI

1. Encik Zulkefli bin Abdullah
2. Puan Nurhida binti Shahrudin
3. Encik Yusni Amir bin Dahlan
4. Puan Faridah binti Shafiai
5. Encik Shahrizal bin Shahrudin
6. Ts. Hajah Maserifah binti Mustapha
7. Puan Nasriah binti Johaidi

BAHAGIAN PENTAULIAHAN

1. Encik Mohamad Aizuddin bin Saedon
2. Puan Dayana binti Daiman

CIAST

1. Puan Mahani binti Mokhtar
2. Encik Mohd Yusri bin Pardi
3. Puan Faliza binti Fudzil